

山区洪涝灾害下无人机应急物资运输与通信协同优化建模研究

摘要

2026年7月,台风“美莎克”带来的持续强降雨使广西横州市镇龙乡出现断路、断电、断网,约8000人一度被困。地面车辆无法进入,物资投送只能依靠无人机。本文以该场景为背景,建立了“航路高程与能耗模型—单架次可行能力—货箱组批优化—多目标权衡与敏感性分析”的求解链条,并给出问题一的完整结果。

问题一不考虑实体无人机与共享电池的跨架次调度,只研究 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的单点往返。本文做了四方面工作。

- 1. 航路与能耗模型。**由30 m分辨率DEM沿大圆航线等间距采样,取沿线最高地面高程加50 m作为计划巡航海拔;能耗按水平巡航能耗与爬升附加能耗两部分计算,其中水平部分依题面 $3/2$ 次方航程衰减律标定(题面未给出水平能耗的显式公式,故按等效单位距离电耗标定并作 $\pm 20\%$ 敏感性检验),爬升部分按重力势能折算。
- 2. 最大安全载荷。**将额定载重、航程校核与返航安全余量(基准 $\rho = 20\%$)写成一个隐式非线性约束,用60次二分迭代求解15个服务区 $\times$ 3种机型的最大安全载荷矩阵。结果为:A型在全部15个服务区都达到结构上限25 kg;B型仅在最远的S008因电量不足降到28.63 kg;C型在5个距离超过7.2 km的服务区受电量约束,载荷降至58.44 ~ 68.55 kg。可见本场景中限制投送能力的主要是电池能量和结构载重,航程校核始终没有起作用。
- 3. 货箱组批。**以服务区为独立单元建立集合划分模型,约束为质量、体积和返航电量三条。由于单个服务区最多15箱,用位掩码状态压缩动态规划即可精确求解,无需启发式算法。
- 4. 多目标权衡与敏感性。**比较“架次优先”“时间优先”“能耗优先”三种字典序策略。基准下前两者给出18架次、59.240 kWh、32798.5 s的方案,“能耗优先”给出19架次、59.142 kWh、34466.5 s的方案,两者互不支配:多飞一架次省下0.098 kWh,却多花1668 s地面作业时间。综合时效性,本文推荐18架次方案,80个货箱全部交付,各架次返航SOC在22.79% ~ 73.07%之间,均不低于20%。敏感性方面,返航余量在10% ~ 20%区间内组批方案不变;升到25%时S004的一架次被迫拆成两架次,总架次增至19;升到30%时增至20。

问题二解除单点往返限制,允许一个架次串联访问多个服务区,并引入8架实体机、14组共享电池的两阶段充电周转与物资时限约束。本文做了三方面工作。

- 1. 路线模式与排程建模。**把“哪些箱同批、按什么顺序访问、用哪型飞机”离线固化成路线模式,模式内部用6.2节的物理模型一次算清逐箱交付偏移、时长、能耗与充电时间;模型里只保留“选哪些模式、各自何时开始”两类决策,配以货箱恰好覆盖一

次、46 项硬时限、各型实体机与电池的并发容量、完工时间五组约束。同型资源完全可互换，因此只需约束并发占用数，具体编号在求解后用区间着色补出。

2. **字典序求解与反馈迭代。**按完工时间、加权迟到量、总能耗、架次数四级依次优化，每级求完即把取值冻结为上界，保证后一级不牺牲前一级。模式库先由三种逐区精确划分、构造式组批、两区合并和全部单箱模式合成，保留所有物理可行机型、不做能耗支配剪枝；再按“拆分航线、合并箱组、单箱转移”三种邻域逐轮扩充，一轮反馈后模式库由 341 条增至 601 条。
3. **最终方案。**27 架次方案（15A+6B+6C，含 3 条两点回路）把完工时间压到 6294.9 s，总能耗 70.876 kWh；80 件货箱全部交付，46 项硬时限全部达标，加权迟到量为 0，即连软时限也全部按期送达。全部 57 个飞行航段（32 条有向航段）经独立几何审计，最小净空 50.000 m，违规数为 0。方案结构上值得注意的一点是，架次虽比问题一的 18 架次多，完工时间反而更短——本问真正的瓶颈是资源周转而不是飞行时间；此外离散解定下后还有一步连续时间左移，把整秒取整留下的保守余量释放了出来。

问题三在问题二基础上加入通信保障：运输无人机在爬升、巡航、下降与交接全过程都要保持链路，直连不可用时由中继无人机提供两跳连接，而中继是有限资源（2 架机体、6 组能源组件）。本文做了三方面工作。

1. **连续通信的区间证书。**题面要求“全过程保持链路”，按离散时刻采样会漏掉采样点之间的瞬时中断。本文把每个时间段当作待证明的命题：将运动扫掠的视线面按分数切片覆盖，每片取四角点的视线高度下界，再叠加实际扫过的全部 DEM 像元，只有在整段区间内都证明路径损耗不超门限时才判为直连可用；证不出来的区间按需要中继处理。判定因此单侧偏保守——不会把已中断的片段判成可用。
2. **运输与中继的联合排程。**以路线模式为单位预计算通信需求剖面（每段需求同时给出可覆盖它的悬停点集合），再把模式选择、开始时刻、中继槽位的启用与位置、服务时间窗、需求归属放进同一个 CP-SAT 模型同时求解，并按联合完工时间、加权迟到、运输与中继总能耗、总架次四级字典序优化。离散解确定后再用线性规划在固定离散选择下做连续时间精修。
3. **最终方案。**27 个运输架次配 3 个中继架次，联合完工时间 6480.60 s，联合总能耗 73.523 kWh；80 件货箱全部交付，46 项硬时限全部达标，期望时间准时率 96.25%。通信方面，5589 个审计区间全部通过区间证书认证，** 通信中断时长为 0**，其中直连占 64.7%、中继占 35.3%。链路裕量核算显示瓶颈不在运输机与中继之间的接入链路，而在中继与网关之间的回传链路（裕量中位数仅 0.7 dB）。

问题四把 15 个服务区划分成 K 个互不重叠的任务组，各组独立执行、资源不得跨组调配，研究分区对资源配置的影响。本文做了三方面工作。

1. **不可拆分原子单元。**题面要求同一运输架次涉及的服务区同组；又因中继任务不可

复制或拆分，被同一中继任务保障的全部架次涉及的服务区也必须同组。把这两条关系取传递闭包，15 个服务区压缩为 **5 个原子单元**，成为分区的最小颗粒。

2. **配置量与评价目标**。每组对每类资源的需求量等于该组任务占用区间的最大重叠数，用扫描线在线性时间内求出；再按总库存缺口、总资源件数、四项工作量的最大变异系数三级依次选优。由于原子单元只有 5 个，直接完全枚举： $K = 2$ 有 15 个候选， $K = 3$ 有 25 个，均为精确最优。
3. **结果**。两种分区都呈现“一个主体组加若干小小组”的形态： $K = 2$ 时 S011 单独成组， $K = 3$ 时 S006 与 S011 各自成组。分区本身制造出额外资源需求—— $K = 2$ **缺 2 件（B 型机体与电池各 1）**， $K = 3$ **缺 4 件（再加 C 型机体与电池各 1）**，原因是独立成组的小组必须自备一整套机电池，而 B、C 两型的库存本来就少。A 型资源与中继资源无缺口，中继能源组件另有 3 组余量。工作量均衡性较差（ $K = 2$ 时最大变异系数 1.00， $K = 3$ 时 1.41），但这是分级目标的必然结果：缺口与总件数都鼓励任务集中，均衡排在最后。

需要说明求解范围：本文的“联合”指问题三内部运输与中继的联合，即运输组批、路线、排程与中继保障同时决定、可重新选择运输方案；第三问与第四问之间则采取“先独立求解第三问、再冻结其排程求第四问”的方式，并未把分区指标反馈回去换取整体配置的改善。第三问是限时内搜索到的最好可行解，尚未证明全局最优；第四问则是在给定冻结方案与评价次序下的枚举最优解。

至此四问的模型与方法构成一条完整链条：问题一定单架次能力，问题二定多点协同排程，问题三加入通信保障，问题四量化分区带来的资源配置代价。

关键词：应急物资运输 无人机组批 非线性能耗 最大安全载荷 集合划分模型 状态压缩动态规划 敏感性分析

一、问题重述

1.1 现实背景

2026 年 7 月，受台风“美莎克”外围环流影响，广西横州市镇龙乡出现持续强降雨，引发山洪与滑坡。据公开报道，该乡一度出现断路、断电、断网，全乡约 8000 人被困，大型无人机承担了电力抢修材料运输，临时通信设备用于逐步恢复联络。这一场景的典型特征是：地面交通与地面通信同时失效，物资投送和通信保障都必须在道路中断、能量受限的条件下组织。灾后初期的救援需求往往同时具备突发、时限紧、基础设施损毁严重等特点，属于典型的人道主义物流问题^[1, 2]；而无人机受地面道路条件约束小，可以在道路中断时承担投送任务^[3, 4]。

与常规物流相比，这类救援任务给建模带来三个具体困难。

1. **地形与能耗耦合。**山区高程起伏大，航线必须避开沿线山体并保持净空；载荷又会抬高多旋翼的悬停与巡航功率，电池能量非常有限，载荷与航程之间存在非线性关系。
2. **货箱离散。**物资以不可拆分的货箱为单位，必须在载质量、货舱体积和返航电量三重边界内完成分配，既不能拆分也不能跨服务区合并。
3. **多目标冲突。**现场既希望少出架次（减少空域协调与起降调度压力），又希望总电耗低（前线充电能力有限），还希望作业时间短。三者往往不能同时最优。

1.2 标准测试场景与数据

赛题以镇龙乡及周边山区为背景，给出了空间、装备和物资三类数据。

1. **节点数据：**1 个临时调度中心 $O01$ 和 15 个受灾服务区 $S001 \sim S015$ 的经纬度与地面海拔，以及覆盖全区的 30 m 分辨率 DEM。
2. **装备数据：**A、B、C 三种运输无人机，在空载/满载标准航程、电池可用能量、最大载货质量、货舱容积、巡航与爬升/下降速度、返航电量下限、地面作业时间参数等方面互不相同。
3. **物资数据：**医疗物资、饮用水、应急食品、生活卫生用品四类共 80 个货箱，逐箱给出所属服务区、单箱质量和单箱体积。

1.3 各问题的逻辑关系

四个问题依次递进，共享同一套物理规则和数据口径。

1. **问题一：**不考虑实体无人机排班与电池周转，研究 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的单点往返能力与货箱组批，是后三问的物理基础。
2. **问题二：**解除单点往返限制，允许一个架次串联访问多个服务区，并加入实体机数量、共享电池周转和两阶段充电约束。把“箱组 + 访问序 + 机型”离线固化为路线模

- 式，再用约束规划在同一模式库上联合选择模式与开始时刻，求解多目标运输调度。
3. **问题三**：在问题二基础上加入通信链路预算与 DEM 视线遮挡判定，当直连被山体阻断时调度中继无人机，实现运输与通信的联合排程。
 4. **问题四**：以问题三的方案为输入，把 15 个服务区划分为 $K = 2$ 和 $K = 3$ 个任务组，按峰值并发核算各执行单元所需的机体、电池与中继资源。

二、模型基本假设

赛题附录 2 已经规定了航段划分、等效航程公式、飞行时间构成、能耗构成与返航安全余量，这些直接实现，不再列入假设。以下 7 条是题面未明确、需要本文声明的内容。

假设 1：水平巡航能耗的标定方式。题面给出了载荷—等效航程的 $3/2$ 次方关系和电池可用能量 E_g^{use} ，但没有给出水平巡航能耗的显式公式。本文按“可用能量除以对应等效航程”的方式标定单位距离电耗，即 $\varepsilon_g(q) = E_g^{use}/L_g(q)$ ；等价地，空载单位距离电耗为 $\varepsilon_g^0 = E_g^{use}/L_g^0$ ，载重 q 时按 $L_g^0/L_g(q)$ 的比例放大。这一标定与旋翼诱导功率随全重呈 $P_{ind} \propto M^{3/2}$ 变化的动量理论结论^[5] 方向一致，也与 Dorling 等^[6]、Zhang 等^[7]、Stolaroff 等^[8] 关于载荷显著抬高单位距离电耗的结论相符。需要说明的是，它是一个工程等效标定，不是唯一的空气动力学模型，因此本文另设 $\pm 20\%$ 的水平能耗放缩做敏感性检验。

假设 2：航程校核。题面规定 $L_g(q)$ 是等效航程，但未说明它如何约束一个往返架次。本文除总能耗约束外，额外要求去程单程水平距离不超过去程载荷对应的等效航程 $L_g(q)$ ，返程不超过空载标准航程 L_g^0 。数值结果表明这一校核在本场景中从未成为紧约束（最紧的 S008 A 型仍余 11.9 km），保留它只是为了避免在更极端参数下出现物理上不可达的方案。

假设 3：爬升附加能耗的口径。题面给出了参数“爬升能耗效率” = 0.72，但未给出爬升能耗的公式。本文把它解释为无量纲的推进效率，爬升附加能耗按重力势能折算： $E^{up} = mgh^+/(3.6 \times 10^6 \eta)$ ，其中 m 为当前总质量， 3.6×10^6 是焦耳到 kWh 的换算常数。按此折算，爬升能耗在总能耗中占比约 4%，即使该参数口径有出入，对结果影响也有限。下降阶段按题面规定取效率 0，不计附加能耗。

假设 4：水平距离口径。题面称节点间采用“水平直线”，但节点坐标是经纬度。本文将其理解为球面大圆距离，地球半径取 $R = 6371008.8 \text{ m}$ ^[10]。本场景中服务区间 O01 仅 2.8–8.1 km，大圆距离与椭圆测地线^[11]、平面近似之间的差异都在米级以下，不影响结论；之所以仍采用大圆公式，是为了与后续问题的三维通信链路计算保持同一几何口径。

假设 5：累计作业时间的口径。题面只要求“累计作业时间”，未定义其构成。本文参考多旋翼作业时间的一般构成^[9]，把每个架次的作业时间定义为：固定出动准备时间 + 单箱装载时间 $\times$ 箱数 + 往返飞行时间 + 到场交接基础时间 + 单箱交接时间 $\times$ 箱数，参数全部取自附件。这一口径下地面保障时间与架次数强相关，为便于读者判断，本文在 5.5.2 节同时报告纯飞行时间。

假设 6：多目标的处理方式。题面要求综合三个指标但未给权重。本文不引入主观权重，改用字典序比较三种代表性策略（架次优先、能耗优先、时间优先），据

此说明指标间的取舍。报告的是这三个代表解之间的非支配关系，不是完整 Pareto 前沿的证明。

假设 7：高程与作业高度的取值。计划巡航海拔取航段所经 DEM 像元的最高地面高程加 50 m；O01 作业高度取节点地面海拔，服务区作业高度取地面海拔加 30 m。DEM 按 EPSG:4326 处理。节点表自带海拔与 DEM 在该点的取值可能存在少量不一致，本文一律以节点表为准，未作调和。

假设 8：实体机与共享电池初始就绪状态（针对问题二）。设前线临时调度中心 O01 在初始 $t = 0$ 时刻拥有全部 8 架实体运输无人机（U01~U04 为 A 型，U05~U06 为 B 型，U07~U08 为 C 型）和全部 14 组共享电池（A-B01~A-B06 为 A 型，B-B01~B-B04 为 B 型，C-B01~C-B04 为 C 型）。所有机体与电池均处于可用状态，初始电池荷电状态 $SOC = 100\%$ ；基地具备充足的并发充电接口，不同电池的充电过程相互独立、互不干扰。

假设 9：物资时限的硬/软约束划分与及时性度量（针对问题二）。将 80 件货箱的时限划分为两个层级：全部 16 件医疗物资的期望送达时间构成 16 项硬约束；标注为“首批保障”的货箱共 30 件（每个服务区 2 件，1 件医疗物资加 1 件饮用水），其首批截止时间构成 30 项硬约束，其中 15 件与前述医疗箱重合，故硬约束合计 $16 + 30 = 46$ 项，在排程中必须无条件满足，不允许任何延迟。其余 64 件非医疗货箱的期望送达时间作为服务质量“软指标”，以应急优先级系数加权迟到量进入次级优化目标，兼顾救援的刚性红线与整体调度的灵活性。

假设 10：多架次调度的首要完成时间口径（针对问题二）。题目所指问题二优化目标中的“时间最短”，明确界定为**全部任务完成时间**（**Makespan** $C_{\max}$ ），即机队所有架次完成全部投送任务并返回 O01 的最晚时刻（ $\max_{p \in \mathcal{P}} r_p$ ），而非各架次作业时间之和，亦非最晚货箱交付时刻。在保证最短完工时间前提下，再依次优化非医疗加权迟到量、总能耗与架次数。

三、符号与参数说明

表 1 汇总全文使用的主要符号。

表 1 全文核心数学符号与参数定义

符号	量纲/单位	物理定义与说明
集合与索引		
$\mathcal{S} = \{S_1, \dots, S_{15}\}$	—	受灾服务区集合, 共 15 个目标点
$\mathcal{G} = \{A, B, C\}$	—	异构运输无人机机型集合
$\mathcal{U} = \{U_1, \dots, U_8\}$	—	实体运输无人机集合 (4 架 A 型、2 架 B 型、2 架 C 型)
$\mathcal{K} = \{B_1, \dots, B_{14}\}$	—	共享动力电池集合 (6 组 A 型、4 组 B 型、4 组 C 型)
$\mathcal{B}$	—	全部待运送应急货箱集合, $ \mathcal{B} = 80$
$\mathcal{B}_i$	—	目的地为受灾服务区 S_i 的货箱子集, $\bigcup \mathcal{B}_i = \mathcal{B}$
$\mathcal{R}_i$	—	服务区 S_i 的合法可行候选架次集合
$\mathcal{P}, p$	—	全局协同调度执行架次集合与架次索引
$i, j \in \mathcal{S} \cup \{O01\}$	—	地理节点索引 (O01 为临时调度中心)
$g \in \mathcal{G}$	—	运输无人机机型索引
$b \in \mathcal{B}$	—	货箱编号索引
$r \in \mathcal{R}_i$	—	候选架次索引
地理空间与航路参数		
d_{ij}	m	节点 i 与节点 j 之间的地表球面大圆水平距离
H_i^{ground}	m	节点 i 的地面高程 (海拔)
H_{ij}^{max}	m	航线 $i \rightarrow j$ 正下方地表沿 DEM 剖面的最高地面海拔
H_{ij}^{cruise}	m	航线 $i \rightarrow j$ 的巡航计划绝对海拔, $H_{ij}^{cruise} = H_{ij}^{max} + 50$
h_{ij}^+, h_{ij}^-	m	航段 $i \rightarrow j$ 的垂直爬升高度与垂直下降高度
无人机装备物理属性参数		
m_g^{empty}	kg	机型 g 的含电池空载总质量
Q_g	kg	机型 g 的最大允许载货质量 (结构载重上限)
V_g	m ³	机型 g 货舱的最大有效装载容积
$v_g^c, v_g^\uparrow, v_g^\downarrow$	m/s	机型 g 的水平巡航速度、垂直爬升速度与垂直下降速度
L_g^0, L_g^F	m	机型 g 在标称电池电量下的空载标准航程与满载标准航程
E_g^{use}	kWh	机型 g 配套单组动力电池的额定可用能量容量
$T_{full,g}$	s	机型 g 动力电池 0–100% 等效完全充电基准时间
ρ_g	—	机型 g 的返航安全预留电量比例 (基准值取 0.20)
η_g	—	机型 g 垂直爬升推进能耗折算效率 (标定为 0.72)
$\tau_g^{prep}, \tau_g^{load}$	s	单架次出动固定准备时间、单箱物资装载耗时
$\tau_g^{base}, \tau_g^{drop}$	s	目的地现场交接基础准备耗时、单箱货物交接作业耗时
D_b^{hard}, D_b^{exp}	s	货箱 b 的硬截止时间与一般期望送达时间
w_b	—	货箱 b 的应急优先级加权系数
决策变量与状态评估函数		
$Q_{safe,ig}$	kg	机型 g 针对服务区 S_i 执行单点往返的最大安全载荷
q_r, v_r	kg, m ³	候选架次 r 的实际承载货物总质量与总体积
E_{ir}, T_{ir}	kWh, s	候选架次 r 执行单点往返的总能量消耗与累计作业时间

(续下页)

表 1 (续) 全文核心数学符号与参数定义

符号	量纲/单位	物理定义与说明
SOC_r^{ret}, SOC_p^{ret}	%	架次返抵 $O01$ 时电池剩余荷电状态百分比
s_p, r_p	s	架次 p 的准备开始时刻与返航着陆时刻
c_p	s	架次 p 返航后将电池充至 100% 所需的充电耗时
t_{pb}	s	货箱 b 在架次 p 中投送完成的绝对时刻
$C_{\max}$	s	机队全部架次返航的最晚完成时间 (Makespan)
$x_{ir}, y_{pb} \in \{0, 1\}$	—	0-1 决策变量: 货箱分配与架次执行状态变量

四、地理空间环境与数据预处理

4.1 节点拓扑与高程栅格核验

根据附件《调度中心与服务区.xlsx》，O01（凤丹村）位于东经 109.2308517°、北纬 23.0085095°，地面海拔 127.7 m。15 个服务区地面海拔在 154.0 m（S001）至 444.5 m（S015）之间。到 O01 的水平大圆距离最短为 S011 的 2.82 km，最远为 S008 的 8.11 km；15 个服务区合计需保障人口 3422 人，其中 S001 一个点就占 2100 人。

DEM 文件《镇龙乡及周边 30 米 DEM.tif》读取结果为：投影类型 geographic，地理坐标系代码 4326（即 WGS84），像元尺度 0.0002778°，在本地纬度上约合 30 m（纬向 30.9 m、经向 28.5 m）；数据为 32 位浮点。栅格覆盖范围约在东经 109.03° ~ 109.45°、北纬 22.86° ~ 23.22° 之间，O01 与全部服务区均落在覆盖范围内。需要说明的是，该栅格没有标注 NoData 值，程序中对越界采样作了显式报错处理，但 NoData 校验在本数据上实际不会触发。

4.2 航路三维剖面与高程采样

在山区低空飞行中，沿线地形是决定爬升高度进而决定能耗的主要因素^[12]。按附录 2 的规则，航段为两点间的水平直线，巡航海拔取该航段所经 DEM 像元的最高地面高程加 50 m。

设航段端点经纬度为 P_1 、 P_2 ，水平距离为 d_{12} 。本文以不超过 30 m 的步长在两点间均匀布设采样点：

$$N_{step} = \max \left(1, \left\lceil \frac{d_{12}}{30} \right\rceil \right), \quad P(k) = P_1 + \frac{k}{N_{step}}(P_2 - P_1), \quad k \in \{0, 1, \dots, N_{step}\} \quad (1)$$

每个采样点的经纬度先转换为栅格行列号，再用双线性内插取值，得到沿线最高地表高程：

$$H_{max} = \max_{k \in \{0, \dots, N_{step}\}} z(k) \quad (2)$$

由此得到巡航海拔与两端爬升、下降高度：

$$H^{cruise} = H_{max} + 50 \text{ m}, \quad h^+ = \max(0, H^{cruise} - H_{start}), \quad h^- = \max(0, H^{cruise} - H_{end}) \quad (3)$$

去程起点为 O01，作业海拔 127.7 m；终点为服务区，作业高度取地面海拔加 30 m。返程时两端角色互换。

沿线地形对结果的影响并不总是随距离增加。以 S014 为例，该点自身地面高程为 321 m，但航路沿线最高地面高程达 541.95 m，高出起点地面 220.95 m，对应巡航海拔

591.95 m，是 15 条航路中最高的一条，其爬升高度甚至超过直线距离更远的 S008（巡航海拔 372.91 m）。这说明在山区场景中，单看水平距离会明显低估能耗，必须结合地形剖面。

4.3 货箱属性与完整性审计

对《物资需求与配送时限.xlsx》的 80 个货箱逐条核对，箱号唯一、服务区归属完整，未发现缺失或重复。汇总如下。

1. **总量：**80 箱，总质量 758.0 kg，总体积 2.011 m³。
2. **物资类别：**医疗物资 16 箱（每箱 3 kg、0.012 m³）；饮用水 36 箱（每箱 14 kg、0.027 m³）；应急食品 19 箱（每箱 8 kg、0.028 m³）；生活卫生用品 9 箱（每箱 6 kg、0.035 m³）。同类货箱的规格完全一致。
3. **空间分布：**需求分布很不均匀。S001 最多，15 箱、154.0 kg、0.394 m³；S002 与 S003 各 8 箱、81.0 kg；S004、S005、S006 各 6 箱、59.0 kg；S007、S008 各 5 箱、45.0 kg；S009 至 S015 各 3 箱、25.0 kg、0.067 m³。

五、问题一：单点往返运输能力与货箱组批优化模型

5.1 航段飞行剖面与能耗模型

5.1.1 飞行时间

一个航段的飞行由垂直爬升、水平巡航、垂直下降三段组成。机型 g 在航段 $i \rightarrow j$ 上的飞行时间按附录 2 的公式计算：

$$t_{gij} = \frac{h_{ij}^+}{v_g^{\uparrow}} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{h_{ij}^-}{v_g^{\downarrow}} \quad (4)$$

单点往返架次 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow O01$ 的飞行时间为去程与返程之和：

$$t_g^{flight} = t_{g,O01 \rightarrow S_i} + t_{g,S_i \rightarrow O01} \quad (5)$$

5.1.2 载荷—等效航程的 $3/2$ 次方关系

附录 2 给出的等效航程公式为：

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}, \quad \forall q \in [0, Q_g] \quad (6)$$

式中 L_g^0 、 L_g^F 分别为空载与满载标准航程， Q_g 为额定载重。该式表明载重增加时等效航程的衰减快于线性：以 C 型为例，载重达到额定值的 56% (45 kg) 时，等效航程已从 26 km 降到 20.1 km。这一非线性是后文“拆分反而省电”现象的来源之一。其物理背景是动量理论中旋翼诱导功率随全重呈 $P_{ind} \propto M^{3/2}$ 变化^[5]。

5.1.3 水平巡航能耗的标定

由于题面未给出水平巡航能耗的显式公式，本文按假设 1 用“可用能量 / 等效航程”标定载荷 q 时的单位距离电耗：

$$\varepsilon_g(q) = \frac{E_g^{use}}{L_g(q)} \quad (\text{kWh/m}) \quad (7)$$

于是航段水平距离为 d_{ij} 时的水平巡航能耗为：

$$E_{gij}^{hor}(q) = \varepsilon_g(q) \cdot d_{ij} = \frac{E_g^{use} \cdot d_{ij}}{L_g(q)} \quad (8)$$

5.1.4 爬升附加能耗与返航约束

无人机由作业高度爬升到巡航高度需要额外做功。去程全重为 $m_g^{empty} + q$ ，返程货物已交付，全重恢复为 m_g^{empty} 。按假设 3：

$$E_{gij}^{up}(q) = \frac{(m_g^{empty} + q) \cdot g \cdot h_{ij}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \quad (\text{kWh}) \quad (9)$$

其中 $g = 9.80665 \text{ m/s}^2$ ， $\eta_g = 0.72$ 。下降阶段按题面规定不计附加能耗。

于是机型 g 执行一次单点往返（去程载重 q ）的总电耗为：

$$\begin{aligned} E_{ig}^T(q) &= E_{g,O01 \rightarrow S_i}(q) + E_{g,S_i \rightarrow O01}(0) \\ &= \left[\frac{E_g^{use} d_{O01,S_i}}{L_g(q)} + \frac{(m_g^{empty} + q)gh_{O01 \rightarrow S_i}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \right] + \left[\frac{E_g^{use} d_{O01,S_i}}{L_g^0} + \frac{m_g^{empty}gh_{S_i \rightarrow O01}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_g} \right] \end{aligned} \quad (10)$$

架次总能耗须满足返航安全余量，即返抵 $O01$ 时剩余电量不低于 ρ_g ：

$$E_{ig}^T(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use} \iff \text{SOC}_{return} = 1 - \frac{E_{ig}^T(q)}{E_g^{use}} \geq \rho_g = 20\% \quad (11)$$

在本场景的基准方案中，水平巡航能耗合计 56.685 kWh，占总能耗的 95.7%；爬升附加能耗合计 2.555 kWh，占 4.3%。

5.2 最大安全载荷

5.2.1 定义

机型 g 面向服务区 S_i 的最大安全载荷，定义为同时满足结构载重、整架次返航能量和航程校核三项条件的最大连续载荷：

$$Q_{safe,ig} = \max \{q \mid 0 \leq q \leq Q_g, E_{ig}^T(q) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}, d_{O01,S_i} \leq L_g(q), d_{O01,S_i} \leq L_g^0\} \quad (12)$$

5.2.2 二分求解

等效航程 $L_g(q)$ 关于 q 单调递减，因此水平巡航能耗关于 q 单调递增；爬升能耗也随 q 线性递增。故总能耗关于 q 单调递增， $Q_{safe,ig}$ 是唯一的临界截断点。求解时先检查两个端点：若空载即超能量上限，该机型对该点不可行；若满载仍满足约束，则直接取结构上限 Q_g ；否则在 $[0, Q_g]$ 上二分。算法 1 取 60 次迭代，收敛误差上限为 $Q_g \cdot 2^{-60} < 10^{-16} \text{ kg}$ ，已到双精度浮点的分辨率极限。

算法 1 基于能耗二分搜索的最大安全载荷求解

输入: 机型参数 g 、调度中心 $O01$ 、服务区 S_i 、航路地表最高高程 H_{max} 、安全余量 ρ_g

输出: 最大安全有效载荷 $Q_{safe,ig}$ 及对应的飞行状态

```

1: 计算大圆水平距离  $d = d(O01, S_i)$  与巡航海拔  $H^{cruise} = H_{max} + 50 \text{ m}$ 
2: 计算空载往返能耗  $E_{low} = E_{ig}^T(0)$ 
3: if  $E_{low} > (1 - \rho_g)E_g^{use}$  or  $d > L_g^0$  then
4:     return  $Q_{safe,ig} = 0.0$                                 ▷ 能量不足或航程超限
5: end if
6:  $q_{low} \leftarrow 0.0, q_{high} \leftarrow Q_g$ 
7: for  $step = 1 \rightarrow 60$  do
8:      $q_{mid} \leftarrow (q_{low} + q_{high})/2.0$ 
9:     计算  $L_g(q_{mid})$  与整架次总能耗  $E_{ig}^T(q_{mid})$ 
10:    if  $E_{ig}^T(q_{mid}) \leq (1 - \rho_g)E_g^{use}$  and  $d \leq L_g(q_{mid})$  then
11:         $q_{low} \leftarrow q_{mid}$                                 ▷ 可行, 向上探测
12:    else
13:         $q_{high} \leftarrow q_{mid}$                                 ▷ 超标, 向下收缩
14:    end if
15: end for
16: return  $Q_{safe,ig} = q_{low}$ 

```

5.2.3 15×3 最大安全载荷计算结果

基准工况 ($\rho = 20\%$) 下的计算结果如表 2 与图 1 所示。

表 2 各服务区航路属性与三机型最大安全载荷 ($\rho = 20\%$)

服务区 编号	大圆距离 (m)	巡航海拔 (m)	A 型安全载荷 (kg)	B 型安全载荷 (kg)	C 型安全载荷 (kg)	主要制约瓶颈 (机型 C)
S001	3063.41	273.06	25.00	30.00	80.00	结构上限
S002	7435.28	308.95	25.00	30.00	68.55	电池能量
S003	7261.08	561.80	25.00	30.00	68.24	电池能量
S004	7745.66	398.24	25.00	30.00	63.26	电池能量
S005	5302.02	326.41	25.00	30.00	80.00	结构上限
S006	3181.03	366.10	25.00	30.00	80.00	结构上限
S007	4533.83	511.97	25.00	30.00	80.00	结构上限
S008	8109.47	372.91	25.00	28.63	58.44	电池能量 (B&C)
S009	5722.68	293.23	25.00	30.00	80.00	结构上限
S010	4778.44	435.64	25.00	30.00	80.00	结构上限
S011	2817.15	295.36	25.00	30.00	80.00	结构上限

(续下页)

表 2 (续) 各服务区航路属性与三机型最大安全载荷 ($\rho = 20\%$)

服务区 编号	大圆距离 (m)	巡航海拔 (m)	A 型安全载荷 (kg)	B 型安全载荷 (kg)	C 型安全载荷 (kg)	主要制约瓶颈 (机型 C)
S012	7398.45	413.30	25.00	30.00	68.01	电池能量
S013	4848.71	399.18	25.00	30.00	80.00	结构上限
S014	5410.92	591.95	25.00	30.00	80.00	结构上限
S015	6019.11	571.80	25.00	30.00	80.00	结构上限

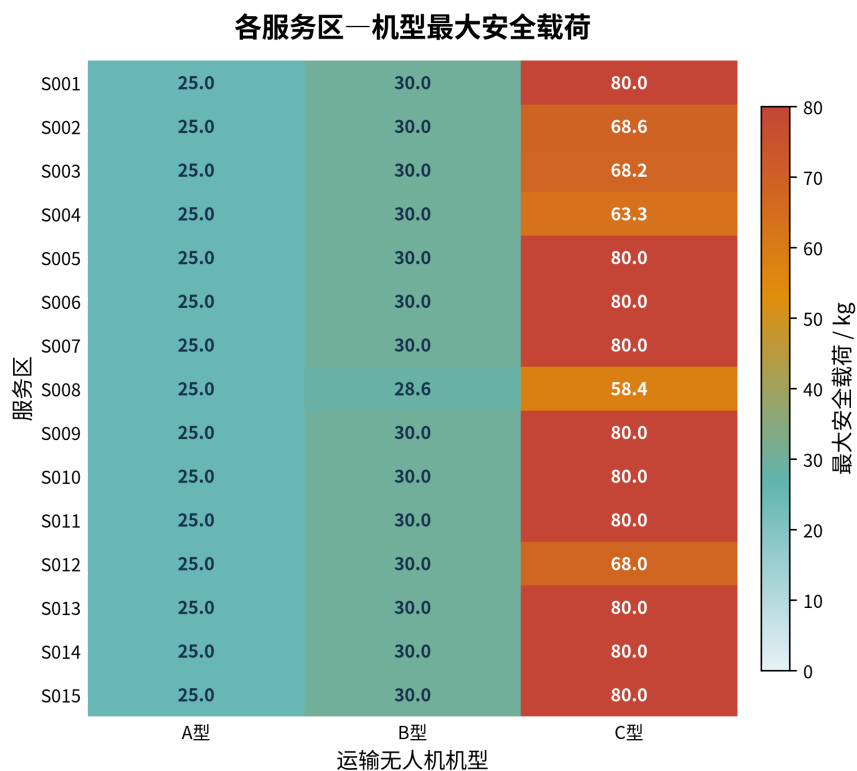


图 1 各服务区与三机型最大安全载荷矩阵

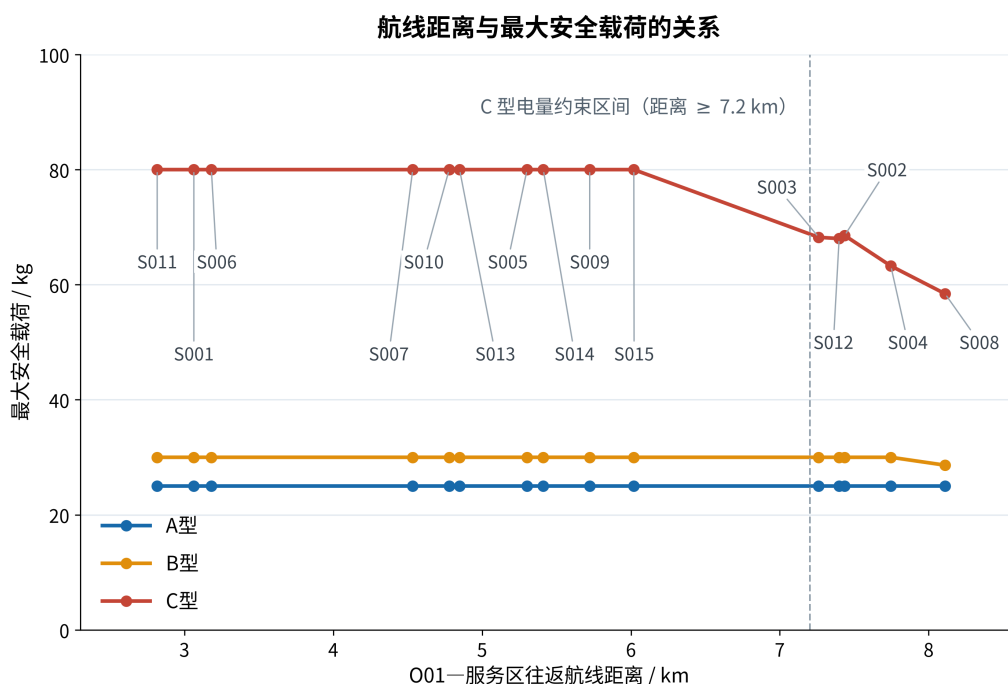


图2 航线距离与最大安全载荷的关系

结合表2、图1与图2，三种机型的瓶颈差异很明显。

1. **A型**：15个服务区的安全载荷全部等于结构上限25.00 kg。原因是A型的标定单位距离电耗最低（0.18 Wh/m）：即使载满25 kg飞最远的S008，往返电耗也只有3.399 kWh，低于 $4.5 \times 0.8 = 3.60$ kWh的上限。也就是说A型的载荷上限完全由结构载重决定，能量和航程都不是瓶颈。需要指出，S008处的能量裕度只剩0.2 kWh，已不宽裕。
2. **B型**：标定单位距离电耗0.143 Wh/m，在14个服务区都能达到30.00 kg。只有S008例外：载满30 kg时往返电耗3.299 kWh，超过 $4 \times 0.8 = 3.20$ kWh的上限，二分求得的临界载荷为28.63 kg，降幅4.6%。
3. **C型**：额定装载80.00 kg、容积0.250 m³，但空机含电池质量就有69.9 kg，标定单位距离电耗0.308 Wh/m，约为B型的2.2倍。在S001、S005、S006、S007、S009、S010、S011、S013、S014、S015这10个服务区，满载80 kg的往返电耗仍低于6.40 kWh的上限；而在距离超过7.2 km的S002、S003、S004、S008、S012五点，满载往返电耗在7.37 ~ 8.07 kWh之间，远超上限，安全载荷被压到68.55、68.24、63.26、58.44、68.01 kg，其中S008降幅达27.0%。C型的瓶颈是电池能量，且随距离恶化得比B型更快。
4. **共同特征**：三种机型在所有服务区都没有触发假设2的航程校核。这说明在本场景的距离尺度（单程不超过8.11 km）下，决定投送能力的是电池能量和结构载重两项。

5.3 货箱组批：集合划分模型与状态压缩求解

5.3.1 集合划分模型

题面规定“每个货箱不可拆分且只能安排一次”“不得跨服务区组批”。这两条使得 15 个服务区在单点往返体制下彼此解耦，整体问题分解为 15 个独立的集合划分问题^[13, 14]。

对服务区 S_i ，记其货箱子集为 $\mathcal{B}_i$ ($|\mathcal{B}_i| \leq 15$)， $\mathcal{R}_i$ 为所有合规候选架次的集合。候选架次 r 由机型 $g(r)$ 和一个非空货箱子集 $\mathcal{B}_r \subseteq \mathcal{B}_i$ 唯一确定，且须满足三条约束：

$$\text{质量: } q_r = \sum_{b \in \mathcal{B}_r} w_b \leq \min(Q_{g(r)}, Q_{safe,i,g(r)}) \quad (13)$$

$$\text{体积: } v_r = \sum_{b \in \mathcal{B}_r} v_b \leq V_{g(r)} \quad (14)$$

$$\text{返航电量: } E_{ir}(q_r) \leq (1 - \rho_{g(r)})E_{g(r)}^{use} \quad (15)$$

令 $x_{ir} \in \{0, 1\}$ 表示是否采用候选架次 r ，则服务区 S_i 的组批模型为：

$$\min J_i = \left(\sum_{r \in \mathcal{R}_i} x_{ir}, \sum_{r \in \mathcal{R}_i} E_{ir} x_{ir}, \sum_{r \in \mathcal{R}_i} T_{ir} x_{ir} \right) \quad (16)$$

$$\text{s.t. } \sum_{r \in \mathcal{R}_i: b \in \mathcal{B}_r} x_{ir} = 1, \quad \forall b \in \mathcal{B}_i \quad (17)$$

$$x_{ir} \in \{0, 1\}, \quad \forall r \in \mathcal{R}_i \quad (18)$$

式 (16) 是三个指标组成的目标向量，式 (17) 保证每个货箱被恰好运送一次。

5.3.2 候选架次生成与状态压缩动态规划

各服务区的货箱数最多为 15 (S001)，子集规模上限 $2^{15} = 32768$ ；其余服务区为 3–8 箱，子集规模 8–256。规模很小，可以用精确算法，不需要启发式方法。候选架次的生成过程是：枚举货箱子集，先用质量与体积这两个廉价条件剪枝，再对通过剪枝的子集计算实际能耗与返航 SOC 作精确判定。

在候选集上求解集合划分时，本文采用基于位掩码的状态压缩动态规划。用状态压缩求解离散子集覆盖类问题的做法可追溯到 Held 与 Karp^[15]。具体做法如下。

1. **状态表示**：用整数 $\text{mask} \in [0, 2^{|\mathcal{B}_i|} - 1]$ 的二进制位表示交付状态，第 k 位为 1 表示第 k 个货箱已送达。
2. **消除排列对称**：同一个架次组合会因枚举顺序不同被重复搜索。为此，每次转移只考虑包含“当前未送达货箱中编号最小者”的候选架次 ($\text{first_bit} = \text{ctz}(\sim \text{mask})$)，从而把解空间压缩为每个划分只出现一次。

3. **字典序比较**: 状态转移时直接按指定的优先级元组比较三维目标向量, 最终 $\text{best}[2^{|B_i|} - 1]$ 即为该服务区在该优先级下的精确最优解。

5.4 多目标权衡

5.4.1 三种代表性策略

题面要求综合考虑往返架次数、总运输能耗和累计作业时间三个指标。这三个指标量纲不同、含义不同, 也互相牵制, 一般不存在单一最优解。本文不设主观权重, 而是用字典序比较三种代表性策略^[16, 17]:

1. **策略 I 架次优先**, 优先级 $(0, 1, 2)$: 先最少化架次, 再在架次相同的方案中比能耗, 最后比时间。
2. **策略 II 能耗优先**, 优先级 $(1, 0, 2)$: 先最少化总能耗。
3. **策略 III 时间优先**, 优先级 $(2, 0, 1)$: 先最短化累计作业时间。

5.4.2 结果与取舍

基准工况 ($\rho = 20\%$ 、 $\kappa = 1.0$) 下, 15 个服务区独立求解后合并, 结果见表 3。

表 3 基准工况下三种策略的综合指标对比

优化策略	优化优先级	总往返架次	总运输能耗	累计作业时间	代表方案
名称	(架次, 能耗, 时间)	(架次)	(kWh)	(s)	集中 非支配性
架次优先	$(0, 1, 2)$	18	59.240	32798.5	是
能耗优先	$(1, 0, 2)$	19	59.142	34466.5	是
时间优先	$(2, 0, 1)$	18	59.240	32798.5	是

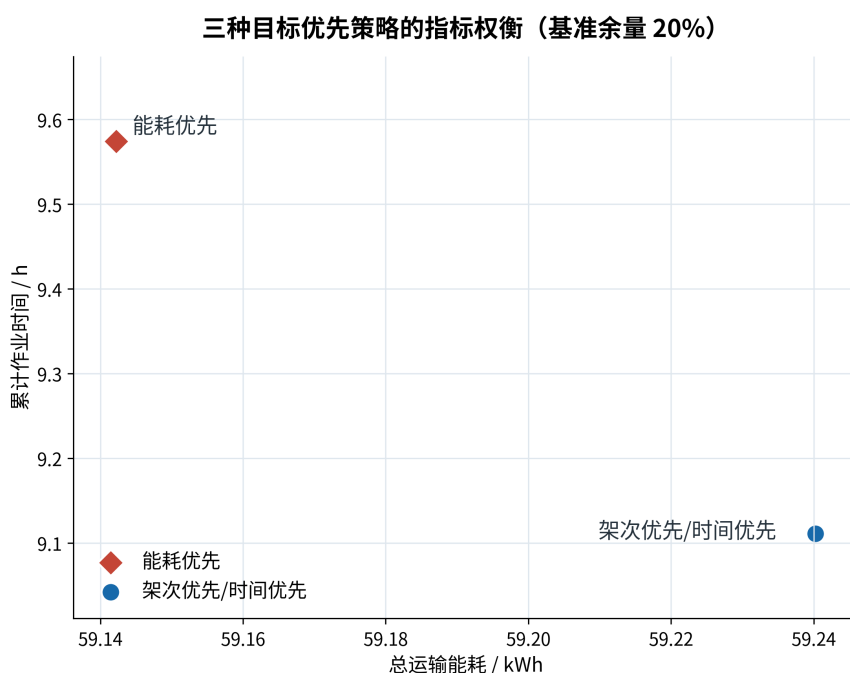


图3 三种目标优先策略在能耗与作业时间上的分布

从表3与图3可以看到两点。

其一，“时间优先”与“架次优先”给出了完全相同的解。这是因为地面保障时间占了很大比重：基准方案的32798.5s中，纯飞行时间为19310.5s，地面作业时间为13488.0s，占41.1%；其中每个架次固定发生的地面时间（出动准备加基础交接）合计8370s，与架次数成正比。既然固定时间随架次数线性增长，而各服务区的货箱组合又高度离散，最少架次方案通常也就是最短时间方案。这一现象说明，“累计作业时间”在本文口径下与架次数高度相关。

其二，“架次优先”与“能耗优先”互不支配。两个方案的差别只出现在S008一个点：

1. 架次优先：S008用1架次C型运45kg，往返电耗5.857kWh，作业时间2203.8s；
2. 能耗优先：S008拆成2架次B型，分别运25kg与20kg，往返电耗 $2.986 + 2.773 = 5.759$ kWh，作业时间 $1965.9 + 1905.9 = 3871.8$ s。

也就是说，多出一个架次，总电耗反而下降0.098kWh（0.17%），代价是作业时间增加1668.0s（约27.8min，5.1%）。拆开算并不违反直觉：C型空机69.9kg，单位距离电耗是B型的2.2倍；载45kg后等效航程又从26km降到20.1km，单位距离电耗进一步升高。用两个较轻的B型架次替代一个较重的C型架次，虽然多飞了一整个往返，但两次往返的电耗之和仍低于原来一次。真正被牺牲的是地面作业时间——多出一架次就要多付出一次准备与交接。

考虑到0.098kWh的电量节省对应约半小时的现场作业延长，在应急场景下并不划

算，本文以“架次优先”的 18 架次方案作为推荐方案。

5.5 推荐方案明细

5.5.1 18 架次分配方案

基准工况、架次优先策略下，状态压缩动态规划给出的 18 个架次见表 4。80 个货箱全部分配，无遗漏、无重复。

表 4 推荐方案（18 架次）各架次组批参数与安全指标

架次 编号	服务区 编号	执行 机型	总质量 (kg)	总体积 (m ³)	往返飞行 时间 (s)	累计作业 时间 (s)	架次能耗 (kWh)	返航 SOC (%)
Q1-001	S001	C	76.0	0.159	619.4	1561.4	2.926	63.42
Q1-002	S001	C	78.0	0.235	619.4	1627.4	3.005	62.44
Q1-003	S002	B	25.0	0.067	1189.9	1819.9	2.722	31.95
Q1-004	S002	C	56.0	0.144	1235.0	2045.0	5.739	28.26
Q1-005	S003	B	25.0	0.067	1450.2	2080.2	2.779	30.52
Q1-006	S003	C	56.0	0.144	1559.8	2369.8	5.763	27.96
Q1-007	S004	C	59.0	0.156	1429.2	2305.2	6.177	22.79
Q1-008	S005	C	59.0	0.156	1004.0	1880.0	4.239	47.02
Q1-009	S006	C	59.0	0.156	684.9	1560.9	2.594	67.58
Q1-010	S007	C	45.0	0.129	1097.5	1907.5	3.410	57.37
Q1-011	S008	C	45.0	0.129	1393.8	2203.8	5.857	26.78
Q1-012	S009	B	25.0	0.067	930.8	1560.8	2.102	47.44
Q1-013	S010	B	25.0	0.067	924.6	1554.6	1.821	54.47
Q1-014	S011	B	25.0	0.067	559.6	1189.6	1.077	73.07
Q1-015	S012	B	25.0	0.067	1293.8	1923.8	2.755	31.12
Q1-016	S013	B	25.0	0.067	880.4	1510.4	1.825	54.39
Q1-017	S014	B	25.0	0.067	1238.6	1868.6	2.137	46.57
Q1-018	S015	B	25.0	0.067	1199.6	1829.6	2.311	42.23
全网汇总	15 个区	9C+9B	758.0	2.011	19310.5	32798.5	59.240	均值 45.3%

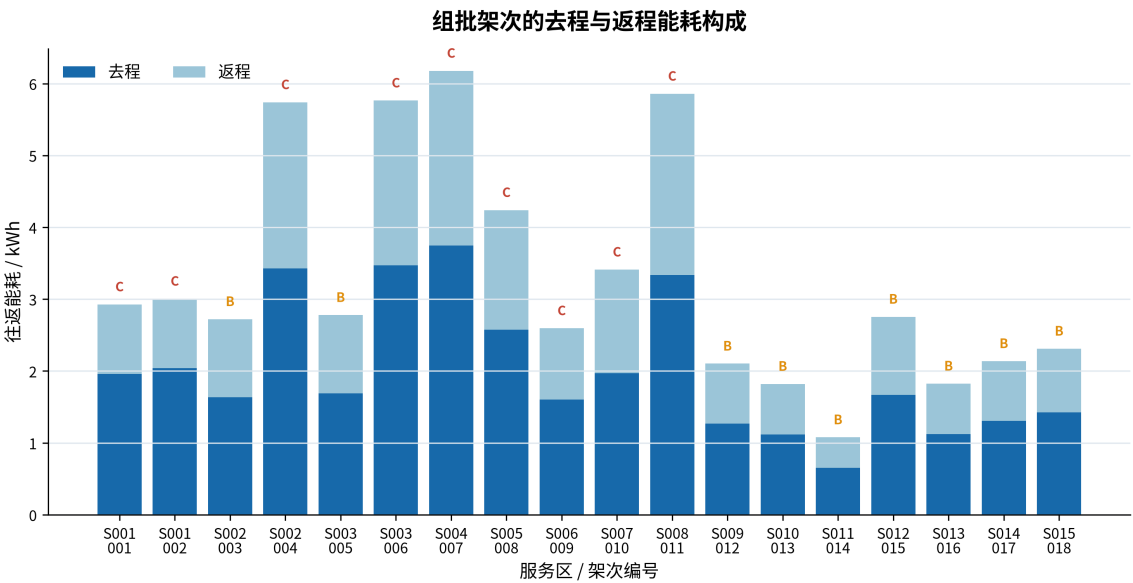


图 4 18 个架次的去程与返程能耗构成（柱顶标注机型）

从图 4 可以看到，能耗最高的三个架次 Q1-007、Q1-011、Q1-006 全部落在 7km 以外的服务区，且均为 C 型重载架次；而 18 个架次中有 9 个是 B 型轻载架次，单架次能耗都在 3kWh 上下。全网能耗之所以集中在少数几个远距离重载架次上，根源在于 C 型的单位距离电耗本身就是 B 型的 2.2 倍。

5.5.2 服务区汇总与电量核验

各服务区的执行情况见表 5。机型选配呈现出明显的规律。

两架次服务区中，S001 物资总量 154kg，超过 C 型单架次能力，用 2 架次 C 型完成；S002 与 S003 各 81kg，采用“1 架次 B 型（25kg）+ 1 架次 C 型（56kg）”的组合。之所以这样配，是因为这两个点距离都超过 7.2km，C 型单架次装不下 81kg（安全载荷只有 68.5kg 左右），把一部分货转给 B 型反而更省。

其余均为单架次服务区：S004 至 S008 需求量在 45 ~ 59kg 之间，各由 1 架次 C 型完成；S009 至 S015 需求量均为 25kg、体积 0.067m³，各由 1 架次 B 型完成。

电量核验上，全部 18 个架次的返航 SOC 均不低于 20% 下限。最紧的是 Q1-007（S004，C 型，59kg，距离 7.75 km），返航 SOC 为 22.79%，相对下限只有 2.79 个百分点裕度；其次是 Q1-011（S008，C 型，45 kg，距离 8.11 km），SOC 为 26.78%。方案在逼近安全边界的同时没有越界。

表 5 各受灾服务区任务完成情况汇总

服务区编号	货箱总数	总质量 (kg)	往返架次	总能耗 (kWh)	累计作业时间 (s)	未交付箱数
S001	15	154.0	2	5.931	3188.9	0
S002	8	81.0	2	8.461	3864.9	0
S003	8	81.0	2	8.542	4450.1	0
S004	6	59.0	1	6.177	2305.2	0
S005	6	59.0	1	4.239	1880.0	0
S006	6	59.0	1	2.594	1560.9	0
S007	5	45.0	1	3.410	1907.5	0
S008	5	45.0	1	5.857	2203.8	0
S009	3	25.0	1	2.102	1560.8	0
S010	3	25.0	1	1.821	1554.6	0
S011	3	25.0	1	1.077	1189.6	0
S012	3	25.0	1	2.755	1923.8	0
S013	3	25.0	1	1.825	1510.4	0
S014	3	25.0	1	2.137	1868.6	0
S015	3	25.0	1	2.311	1829.6	0

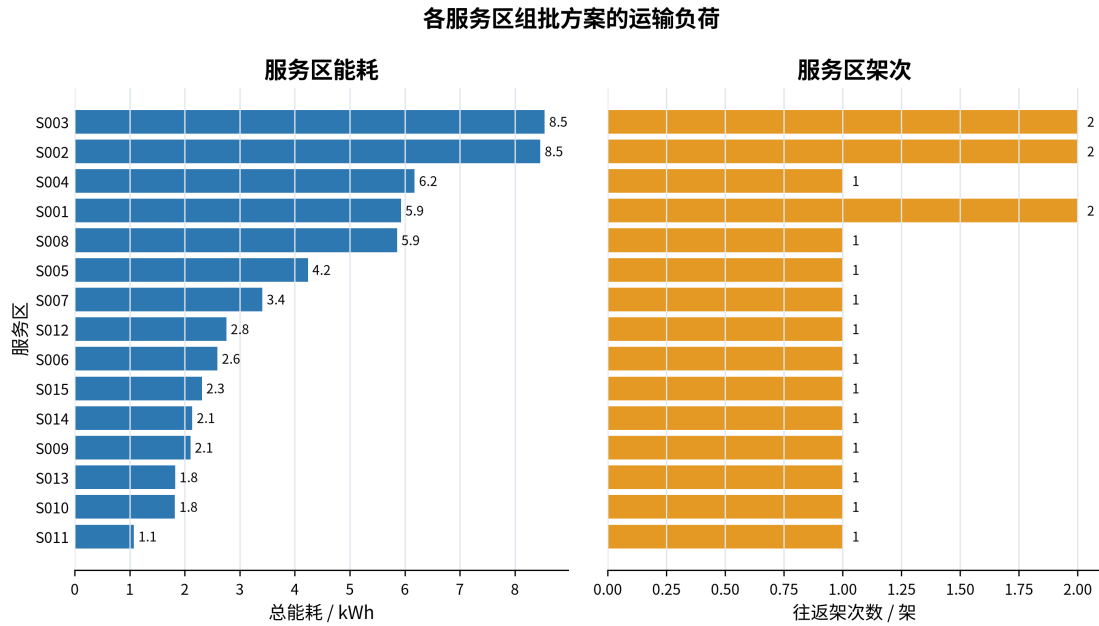


图 5 各服务区组批方案的运输负荷

图 5 把表 5 的两个主要指标并排显示。左侧能耗排序与右侧架次排序并不一致：S003 与 S002 的能耗排在全部服务区的前两位（8.54 与 8.46 kWh），而它们各自只有 2 个架次，原因是这两点距离都在 7.3km 上下；反观 S001，虽然承担了 15 个货箱、154kg 的投送量，能耗却只有 5.93 kWh，因为它离调度中心最近（3.06 km）。可见在本场景里，能耗主要由距离而非货量决定。

5.6 敏感性分析

5.6.1 返航安全余量 ρ 的影响

返航电量下限直接决定可用能量，是本题最需要检验的参数。敏感性分析是检验模型稳健性、识别临界阈值的常规手段^[18]。本文采用单因素扰动（One-At-a-Time, OAT），在 $\{10\%, 15\%, 20\%, 25\%, 30\%\}$ 上扫描 ρ ，保持水平能耗标定系数 $\kappa = 1.0$ ，结果见表 6 与图 6。

表 6 返航安全余量 ρ 对全局组批结果的影响

安全余量 ρ	总架次	总运输能耗 (kWh)	作业时间 (s)	可行状态	组批结构变化
10%	18	59.240	32798.5	完全可行	与基准一致
15%	18	59.240	32798.5	完全可行	与基准一致
20% (基准)	18	59.240	32798.5	完全可行	基准解
25%	19	61.190	34592.3	完全可行	S004 由 1 架次拆为 2 架次
30%	20	67.358	36616.8	完全可行	S008 增为 2 架次；S002、S003 机型组合改为 C+C

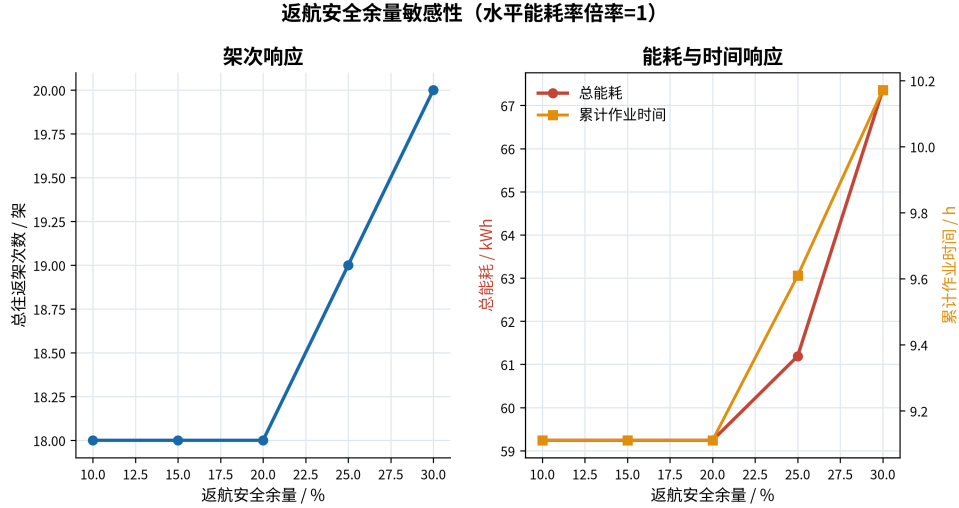


图 6 返航安全余量 ρ 对总架次、总能耗与作业时间的影响曲线

由表 6 可得到三点结论。

1. $\rho \in [10\%, 20\%]$: **方案不变**。这一区间内安全载荷确有放宽，例如最紧张的 S008 处 C 型安全载荷从 58.44 kg ($\rho = 20\%$) 提高到 71.11 kg ($\rho = 10\%$)，但货箱规格固定，放宽后的载荷并没有让任何一个服务区减少架次，最优组批结构始终是 18 架次。方案对这一区间的余量取值不敏感。
2. $\rho = 25\%$: **S004 首次裂变**。此时 C 型在 S004 的安全载荷降到 55.12 kg，而该点货箱总重 59.00 kg，超出 3.88 kg，无法再用一个架次完成，必须拆成 B 型 17 kg 加 C 型 42 kg 两架次。全网架次由 18 增至 19，总能耗升至 61.190 kWh，作业时间增加 1793.8 s。这是本例的临界点：再紧一点，方案结构就发生变化。
3. $\rho = 30\%$: **约束全面收紧**。S008 处 C 型安全载荷被压到 36.00 kg，S004 维持 2 架次；同时 S002 与 S003 的最优组合从“B+C”变为两架次 C 型，S008 由 1 架次 C 型拆为 C 型 31 kg 加 B 型 14 kg。总架次升至 20，总能耗 67.358 kWh。

综合来看， ρ 取值在 20% 以下时结果稳定，一旦超过 20% 就接连触发裂变。附件给定的 20% 下限恰好落在这个稳定区间的上沿。

5.6.2 水平能耗标定系数 κ 的影响

水平巡航能耗是本文标定的结果 (假设 1)，其绝对取值带有模型不确定性。为检验结论对这条假设的依赖程度，本文用系数 $\kappa \in \{0.8, 1.0, 1.2\}$ 对单位距离电耗整体放缩，重算全流程，结果见图 7。

需要说明两点。第一， κ 只放缩水平能耗率，不改变等效航程 $L_g(q)$ ，因此这是单因素扰动，不是严格的物理情景 (若把 κ 解释为航程的倒数变化，还应同步修改航程公式)。第二，由于爬升能耗不随 κ 变化，总能耗并非随 κ 严格线性变化。

- $\kappa = 0.8$: 单位距离电耗下降 20%, 全部服务区仍可用原结构完成配送, 总架次保持 18, 总能耗降至 47.903 kWh, 作业时间不变 (32798.5 s)。这表明在更乐观的能耗假设下方案还有余量。
- $\kappa = 1.2$: 单位距离电耗上升 20%, 可用能量被明显压缩, 远距离服务区被迫增加分批, 总架次升至 20, 总能耗 88.776 kWh, 作业时间延长至 36950.0 s。

两端对比说明: 架次数在能耗假设偏乐观时不受影响, 但在偏悲观时会增加约 11% (18→20)。这部分不确定性来自水平能耗标定, 无法由题面数据消除, 建议在现场执行时按保守取值预留余量。

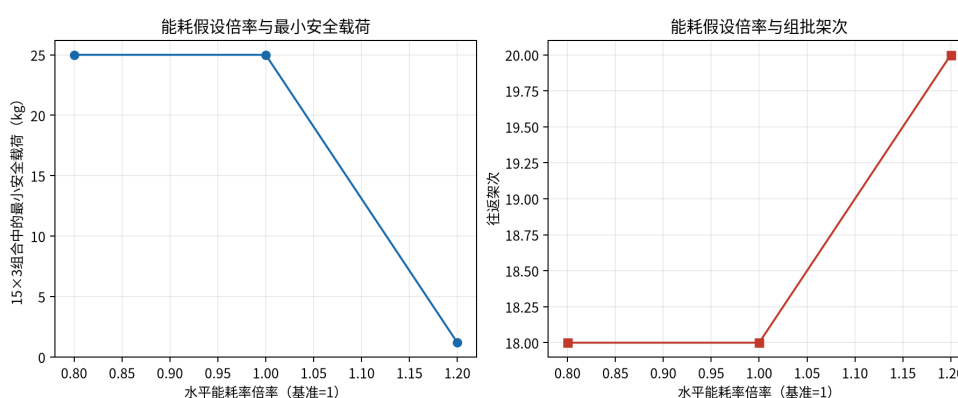


图7 水平能耗标定系数放缩对系统整体运行指标的敏感性响应

六、问题二：异构无人机多点多架次运输调度模型

6.1 问题特征与建模假设

6.1.1 与问题一的差别

问题一里每个架次只服务一个服务区，15 个服务区互相独立，组批只需看本点的载荷、体积与电量边界。问题二取消了这个解耦条件，同时把实体机、共享电池和物资时限一并纳入，带来三处本质变化。

第一，**架次的成本与可行性取决于整条航线**。一个架次可以按 $O01 \rightarrow S_i \rightarrow S_j \rightarrow O01$ 的顺序访问多个服务区，每交付一个点，机上剩余载荷就减少一部分，后续航段的等效航程与能耗都要按新载荷重算。因此“哪些箱装在一起、按什么顺序访问”不能分开决定，一架次内部的箱组与访问序必须整体确定。这类“车辆携带无人机、无人机可独立执行投送”的路径问题在文献中称为带无人机的旅行商问题（TSP-D）^[21]，多趟往返的变体亦有系统研究^[19]；两者的共同结论是路径与装载必须联合决策。

第二，**实体机与电池是有限资源**。基地只有 8 架飞机和 14 组共享电池，同一架飞机、同一组电池在同一时刻只能服务一个架次；电池返航后还要充电才能再次投入。这使问题从“组批”变成了“组批 + 资源排程”。

第三，**物资有时限**。80 件货箱中，医疗物资的期望送达时间与首批保障货箱的截止时间按硬约束处理，其余货箱的期望送达时间用于衡量及时性。

6.1.2 实体无人机与共享电池配置

按附件《运输无人机数据.xlsx》，8 架实体机为 U01~U04（A 型）、U05~U06（B 型）、U07~U08（C 型）；共享电池共 14 组，A 型 6 组、B 型 4 组、C 型 4 组，等效完全充电时间分别为 1800 s、2400 s、3000 s，如表 7 所示。

表 7 临时调度中心 O01 实体运输无人机与共享电池配置

机型	实体机编号	机体数量	共享电池编号	电池组数	等效满充时间	载重与速度
A 型	U01, U02, U03, U04	4 架	A-B01 ~ A-B06	6 组	1800 s (30 min)	25 kg, 12 m/s
B 型	U05, U06	2 架	B-B01 ~ B-B04	4 组	2400 s (40 min)	30 kg, 15 m/s
C 型	U07, U08	2 架	C-B01 ~ C-B04	4 组	3000 s (50 min)	80 kg, 15 m/s
合计	—	8 架	—	14 组	—	—

这组配置并不对称。C 型载重最大（80 kg），但只有 2 架飞机、4 组电池，一组亏电电池要充 50 分钟；A 型载重最小（25 kg），却有 4 架飞机、6 组电池，充满只需 30 分钟。这个不对称在后面会反复起作用：把重载任务全部压在 C 型上会让基地同时缺飞机、缺电池，而把载荷拆小、交给 A/B 型反而能换来更高的并发度。电池换装与充电在网络层

面的建模已有专门讨论：Poikonen 等把无人机的换电/充电处理为在车辆上瞬时完成^[20]，Cokyasar 等则把自动换电站的排队与库存一并纳入混合整数模型^[22]。本文的处理介于两者之间——电池可互换但充电需要时间，因此周转节拍成为与飞行时间同等重要的约束。

6.1.3 物资时限与目标次序

逐箱清单里有两个时间字段：医疗物资有“期望送达时间”，另有 30 件货箱标注了“首批保障”并给出“首批截止时间”。按题面，医疗物资的期望送达时间与首批保障货箱的截止时间都按硬约束处理，其余货箱的期望送达时间作为软指标。具体到本数据：

1. 医疗物资 16 件全部带期望送达时间，其中 15 件同时是首批保障箱，这类合计 31 项硬约束。
2. 首批保障箱共 30 件，每个服务区 2 件（1 件医疗物资、1 件饮用水）。扣除已计入的 15 件医疗箱，另有 15 件饮用水箱带首批截止时间。
3. 硬约束合计 $16 + 30 = 46$ 项。
4. 软时限集合为全部 64 件非医疗货箱（饮用水 36 件、应急食品 19 件、生活卫生用品 9 件），按应急优先系数 w_b 加权计算迟到量。

题面要求综合考虑配送及时性、全部任务完成时间、运输能耗和架次数四项指标，但未规定优先级。本文按救援逻辑排为四级字典序：

$$\begin{aligned}
 \text{第一级: } & \min C_{\max} = \max_{p \in \mathcal{P}} r_p \\
 \text{第二级: } & \min \sum_{b \notin \text{医疗物资}} w_b \max(0, t_b - D_b^{\text{exp}}) \\
 \text{第三级: } & \min E_{\text{total}} \\
 \text{第四级: } & \min |\mathcal{P}|
 \end{aligned}$$

式中 r_p 为架次 p 返抵 O01 的时刻， t_b 与 D_b^{exp} 分别为货箱 b 的实际交付时刻与期望送达时间。把完工时间放在第一位，是因为灾区救援的时效性主要由“最后一件物资什么时候送到”决定；医疗与首批保障箱的时限已经作为硬约束进入可行域，不需要再进目标函数。总能耗与总架次数排在后面，是在前两级已定的前提下再压缩运行代价。

6.2 航段物理与资源占用模型

6.2.1 航路剖面与载荷沿途递减

设 $\mathcal{P}$ 为全部执行架次集合。架次 p 的飞行路线表示为有序节点序列

$$\mathcal{V}_p = (v_0, v_1, \dots, v_{K_p}, v_{K_p+1}) \quad (19)$$

其中起点与终点均为基地 $v_0 = v_{K_p+1} = O01$, $v_k \in \mathcal{S}$ ($k = 1, \dots, K_p$) 为经停的服务区, $K_p \geq 1$ 为该架次访问的服务区数。

架次 p 承运的货箱集合记为 $\mathcal{B}_p \subseteq \mathcal{B}$, $\mathcal{B}_{p,v_k}$ 为其中在服务区 v_k 交付的部分。无人机自 $O01$ 起飞时的初始载荷为 $q_p = \sum_{b \in \mathcal{B}_p} w_b$ 。沿航段 $v_k \rightarrow v_{k+1}$ 巡航时, 机上剩余载荷为

$$q_{pk} = q_p - \sum_{l=1}^k \sum_{b \in \mathcal{B}_{p,v_l}} w_b = \sum_{l=k+1}^{K_p} \sum_{b \in \mathcal{B}_{p,v_l}} w_b \quad (20)$$

返程空载航段 $v_{K_p} \rightarrow O01$ 上 $q_{p,K_p} = 0$ 。

巡航海拔的确定需要一个高程采样规则。若沿航线按固定步长等间距取点, 当航线恰好斜切一处山脊或只擦过某个像元的角点时, 有可能漏掉该像元, 从而低估沿线最高地面高程, 使巡航海拔定得偏低。为此, 本文把航段视为经纬度平面上的线段, 求出它与 DEM 栅格网格的全部交点, 再按交点与区间中点定位线段经过的每一个像元 (像元按闭矩形处理, 压边与过角都算经过)。设经过的像元集合为 $\mathcal{C}_{v_k, v_{k+1}}$, 则

$$H_{v_k, v_{k+1}}^{\max} = \max_{c \in \mathcal{C}_{v_k, v_{k+1}}} \text{DEM}(c), \quad H_{pk}^{\text{cruise}} = H_{v_k, v_{k+1}}^{\max} + 50 \text{ m} \quad (21)$$

这一改动只影响个别掠角航段。例如 $O01 \rightarrow S007$, 等距采样得到的沿线最高地面为 451.83 m (对应巡航海拔 501.83 m), 而闭矩形相交法捕获到航线斜切的一处山脊, 沿线最高地面为 461.97 m, 巡航海拔相应提高至 511.97 m。两种方法给出的净空都满足 50 m, 差别在于后者不会遗漏被航线触碰的像元。

航段两端的作业高度按题面取: $O01$ 为基地地面海拔, 服务区 v_k 为地面高程加 30 m。连续访问多个服务区时, 在 v_k 完成交付后从 $H_{v_k}^{\text{work}}$ 重新爬升至下一段巡航海拔。

航段飞行时间与能耗沿用问题一的模型, 只是载荷换成该航段对应的剩余载荷:

$$t_{pk}^{\text{flight}} = \frac{h_{pk}^+}{v_{g(p)}^{\uparrow}} + \frac{d_{v_k, v_{k+1}}}{v_{g(p)}^c} + \frac{h_{pk}^-}{v_{g(p)}^{\downarrow}} \quad (22)$$

$$E_{pk}^{\text{hor}} = E_{g(p)}^{\text{use}} \cdot \frac{d_{v_k, v_{k+1}}}{L_{g(p)}(q_{pk})}, \quad E_{pk}^{\text{up}} = \frac{(m_{g(p)}^{\text{empty}} + q_{pk}) \cdot g \cdot h_{pk}^+}{3.6 \times 10^6 \cdot \eta_{g(p)}} \quad (23)$$

架次 p 的飞行总耗时与总能耗为 $T_p^{\text{flight}} = \sum_{k=0}^{K_p} t_{pk}^{\text{flight}}$, $E_p = \sum_{k=0}^{K_p} (E_{pk}^{\text{hor}} + E_{pk}^{\text{up}})$; 架次总能耗须满足 $E_p \leq (1 - \rho) E_{g(p)}^{\text{use}}$ 。

6.2.2 电池两阶段充电时间

架次 p 返航后, 电池剩余荷电状态为 $\text{SOC}_p^{\text{ret}} = 1 - E_p / E_{g(p)}^{\text{use}}$ 。按附录 2, 电池再次投入任务前必须充至 100%, 充电时间按两阶段折算: 0 ~ 90% 阶段占等效完全充电时间 $T_{\text{full}, g}$ 的 65%, 90% ~ 100% 阶段占 35%, 各段按 SOC 增量线性折算。由此得到从 $\text{SOC}_p^{\text{ret}}$ 充满所需的时长:

$$c_p = \begin{cases} T_{full,g(p)} \left(0.65 \times \frac{0.90 - \text{SOC}_p^{ret}}{0.90} + 0.35 \right), & \text{若 } \text{SOC}_p^{ret} < 0.90 \\ T_{full,g(p)} \times 0.35 \times \frac{1.00 - \text{SOC}_p^{ret}}{0.10}, & \text{若 } \text{SOC}_p^{ret} \geq 0.90 \end{cases} \quad (24)$$

以执行 S001 的 P00035 为例，C 型电池返航 SOC 为 62.44%，代入式 (24) 得 $c = 3000 \times (0.65 \times 0.2756/0.90 + 0.35) = 1647.1 \text{ s}$ 。充电与占用时间的非线性意味着同一组电池连续两次出动的间隔并不是常数，这一点在排程中必须显式处理。

6.2.3 资源共享口径

同一个机型的实体机之间、同一个机型的电池之间完全可互换，这一点决定了资源的建模方式。设机型 g 有 N_g 架实体机与 M_g 组电池。架次 p 对实体机的占用区间为 $[s_p, r_p)$ ，其中 s_p 为准备开始时刻、 r_p 为返航时刻；对电池的占用区间为 $[s_p, r_p + c_p)$ ，即从装机起直到充至 100% 为止。由于同型实体机可互换，“任何时刻在飞的 g 型架次数不超过 N_g ”与“存在一个可行的具体指派”等价；同型电池同理。因此模型只需约束每型资源的并发占用数，具体编号可以在求解之后用区间着色补出来，既省去大量对称的 0-1 变量，也不损失最优性。这一等价性是 6.3.2 节累计约束和 6.4.3 节着色算法的依据。

需要说明的是，本文假定同型电池的充电曲线完全相同（均按式 (24) 折算）。若各电池的充电特性有差异，上述等价性不再成立，程序会在建模前显式报错而不是给出可能失真的结果。

6.3 基于路线模式库的协同排程模型

6.3.1 路线模式

如果直接在模型里同时决定“哪些箱同批、按什么顺序访问、用哪型飞机、何时起飞”，箱组与访问序会形成组合爆炸。本文的做法是先把前者离散化：一个**路线模式** (pattern) 就是一个固定的“箱组 + 访问序 + 机型”三元组

$$p = (\mathcal{B}_p, \mathcal{V}_p, g(p)) \quad (25)$$

它必须整体满足载重、货舱容积与返航电量约束。模式一旦确定，下面这些量就全部可以用 6.2 节的物理模型一次算清：逐箱的交付时刻偏移 Δ_{pb} （相对准备开始时刻）、架次时长 d_p 、返航时刻偏移、能耗 E_p 、以及返航后所需充电时长 c_p 。

这样处理的好处是把非线性的航路物理与路径组合“离线”消化掉，模型里只剩下模式的选择与时刻的排定，规模可控。这种做法与列生成中的“限制主问题”思路一致：原问题的变量（列）数量巨大，先在一部分列上求解，再逐步补充^[23]。代价是模型的最优性只能相对于模式库成立，这一点在 6.6 节会明确说明。为便于描述，记 $\mathcal{L}$ 为全部模式的集合， p 被选用时记 $x_p = 1$ 。

6.3.2 决策变量与约束

模型的两类决策是“选哪些模式”和“每个模式什么时候开始”：

- $x_p \in \{0, 1\}$ ：模式 p 是否被选用；
- $s_p \in [0, H]$ ：模式 p 的准备开始时刻，取整秒， H 为时间域上界。

约束共五组。

(1) 货箱恰好覆盖一次。全部 80 件货箱必须且仅被一个选中的模式承运：

$$\sum_{p \in \mathcal{L}: b \in \mathcal{B}_p} x_p = 1, \quad \forall b \in \mathcal{B} \quad (26)$$

(2) 硬时限。医疗物资的期望送达时间与首批保障箱的截止时间都必须在可行域内满足：

$$x_p = 1 \implies s_p + \lceil \Delta_{pb} \rceil \leq \lfloor D_b^{hard} \rfloor, \quad \forall p, \forall b \in \mathcal{B}_p \cap \mathcal{B}_{hard} \quad (27)$$

时间取整方向是保守的：交付时刻向上取整、截止时间向下取整，保证整数解回代到连续时间后仍然可行。

(3) 实体机并发容量。对每个机型 g ，任意时刻在飞的 g 型架次数不超过该型实体机数量：

$$\sum_{p: g(p)=g} \mathbf{1}[s_p \leq t < s_p + \lceil d_p \rceil] \cdot x_p \leq N_g, \quad \forall g, \forall t \quad (28)$$

(4) 电池并发容量。同理，电池的占用要一直持续到充满：

$$\sum_{p: g(p)=g} \mathbf{1}[s_p \leq t < s_p + \lceil d_p + c_p \rceil] \cdot x_p \leq M_g, \quad \forall g, \forall t \quad (29)$$

(5) 完工时间。全部任务完成时间取所有已执行架次返航时刻的最大值：

$$C_{\max} \geq s_p + \lceil d_p \rceil, \quad \forall p \in \mathcal{L} \quad (30)$$

软时限的迟到量按箱定义。对每个非医疗货箱 b 引入 $L_b \geq 0$ ，并要求它不小于该箱实际交付时刻与期望时间之差：

$$x_p = 1 \implies L_b \geq s_p + \lceil \Delta_{pb} \rceil - \lfloor D_b^{exp} \rfloor, \quad \forall p \ni b \quad (31)$$

注意这里用的是期望送达时间而不是硬截止时间，且只对非医疗货箱累加，避免硬约束箱被重复计入软目标。

6.3.3 字典序求解与阶段冻结

6.1.3 节的四级目标不能简单加权求和——三个指标的量纲分别是秒、加权秒和千瓦·时，人为定权重会掩盖取舍。多目标优化中处理这类问题有加权、 ϵ -约束与字典序等

几种常规做法^[16]。本文采用其中的字典序（分层序列）：按顺序依次最小化四个目标，每求解完一级就把该级的取值固定为上界，再进入下一级。

以 Z_1, Z_2, Z_3, Z_4 记四级目标函数，求解过程为

$$\begin{aligned}
& \min Z_1 \rightarrow Z_1^* \\
& \min Z_2 \quad \text{s.t.} \quad Z_1 \leq Z_1^* \rightarrow Z_2^* \\
& \min Z_3 \quad \text{s.t.} \quad Z_1 \leq Z_1^*, Z_2 \leq Z_2^* \rightarrow Z_3^* \\
& \min Z_4 \quad \text{s.t.} \quad Z_1 \leq Z_1^*, Z_2 \leq Z_2^*, Z_3 \leq Z_3^*
\end{aligned} \tag{32}$$

约束一律用“不劣于当前最好值”的等式或不等式冻结，因此后一级的优化不会牺牲前一级已经取得的指标。需要强调的是，如果某一级在限时内只找到了可行解而没有证明最优，那么被冻结的是该级的当前上界，整条链只能称为“限定时间内的字典序最优解”，不能据此声称精确最优。本文把所有阶段的状态与下界一并输出，见 6.6 节。

6.4 求解算法

6.4.1 模式库的生成

初始模式库由四类来源合成：三种逐区精确集合划分（分别按架次最少、时间最短、能耗最低）、构造式贪心组批、上述方案的两区合并结果，以及全部单箱模式。对每一个候选箱组与访问序，保留所有物理可行的机型，而不是只留其中最好的一个——因为机型选择与后续的资源排程互相牵制，过早淘汰会切断可行解的来源。

筛选只做两件事：去掉与已有模式完全重复的条目，去掉物理不可行或最早硬时限已无法满足的条目。特别地，**不按运输能耗做跨模式支配剪枝**。这样做会让模式库偏大，但能保证不会因为一个想当然的支配关系丢掉了在资源排程阶段反而更优的模式。初始模式库有 341 条，一轮反馈扩展后增至 601 条，正说明初始库并不完备。

6.4.2 CP-SAT 求解

上述模型是一组带可选区间的整数线性约束，本文用 Google OR-Tools 的 CP-SAT 求解^[31]。每个模式对应一个由 x_p 控制的可选区间：实体机占用区间 $[s_p, s_p + \lceil d_p \rceil]$ 、电池占用区间 $[s_p, s_p + \lceil d_p + c_p \rceil]$ ，同型资源的全部区间交给累计约束（AddCumulative）统一传播。硬时限用条件约束只在 $x_p = 1$ 时生效；货箱覆盖写成等式和。

四级目标按 6.3.3 节依次求解。程序给每级分配不同的时间预算，四级的大致比例为 0.55、0.20、0.20 与 0.05，并在进入下一级前把上一级的最优解作为提示（hint）注入，让后续求解从一个已知良好的起点出发。由于求解器是多线程限时运行的，同一输入在不同机器上可能得到不同的可行解，程序把每一级的状态与下界都写进输出，便于复核。

6.4.3 具体资源编号的分配

模型只约束了每型资源的并发数，还没有回答“哪架飞机、哪组电池执行哪个架次”。这一步由区间着色完成：把同型架次的占用区间按开始时刻排序，依次为每个区间分配当前最早空闲的编号（首次适配）。对区间图而言，首次适配着色所用颜色数恰好等于最大团大小，也就恰好等于累计约束给出的并发峰值，因此**着色一定能成功，而且不会额外增加资源**。这既省去了指派变量带来的大量对称，也让 6.2.3 节的“并发约束等价于可行指派”落到可执行层面。

6.4.4 反馈迭代与模式邻域扩展

初始模式库只覆盖有限的箱组与访问序。为逐步补足，本文采用反馈迭代：每一轮求解完成后，从通过审计的方案出发构造邻域候选，共有三种操作——把一个多服务区架次按服务区拆开；把两个已选架次合并成一个（访问点上限放宽到 3 个）；在两个已选箱组之间转移一个货箱。每生成一个新箱组，再枚举它的访问序并保留全部可行机型。每轮最多接纳 160 条提案（被拒绝的提案不占名额），这个上限是显式的搜索限制，不是支配性论断。带无人机的路径问题规模稍大就需要这类邻域搜索，Schermer 等的变邻域/禁忌搜索即为代表^[24]。

流程里还留了一个可选的反馈通道：上一轮第四问得到的三组划分可以作为下一轮最后一级的搜索偏好，用来减少跨旧分组的模式。它排在四个主目标之后，绝不会放松前三级已经冻结的上界。需要说明的是，**本次交付的最终方案并没有启用这条通道**——所采用的第二问解来自未附加分区偏好的求解，求解记录中也只有四个目标阶段。每轮候选都用真实的浮点回代指标评价，最终保留最好的一轮，因此后面的搜索变差不会覆盖已经拿到的好方案。

6.4.5 连续时间左移精修

CP-SAT 在整秒网格上求解，得到的开始时刻总是偏保守：某架次可能因为“上一架次还差 0.4 秒返航”而被迫推迟整整一秒，这类余量会沿资源链累积。为此，离散解确定后再做一步连续时间左移。

做法是：保持每条模式的箱组、机型、访问序不变，保持实体机与电池的具体指派以及它们在各自资源链上的先后顺序不变，然后按原时间顺序重新安排每个架次，令其开始时刻取“该机可用时刻”与“该电池可用时刻”的较大者。由于原顺序本来就是两条资源链的拓扑序，这一步只会让每个开始时刻提前或不变，因此硬时限不会被破坏。该步对固定的资源链是精确的，但不改变架次构成、机型与资源分配。

本次求解中，左移把完工时间从整秒解的 6297 s 压到 6294.86 s，只释放了约 2 秒，说明 CP-SAT 给出的时刻已经接近该离散选择下的最优。

6.5 结果与分析

6.5.1 求解过程与方案总指标

按上述流程运行两轮反馈。两轮的 mode 库规模相差很大——第 1 轮 341 条，第 2 轮扩展到 601 条——但得到的第二问方案逐位相同，主要指标见表 8。

表 8 问题二最终方案的主要指标

指标	数值	说明
运输架次	27	15 架 A 型、6 架 B 型、6 架 C 型
全部任务完成时间	6294.86 s	最后一个架次返航时刻
总运输能耗	70.876 kWh	27 个架次合计
货箱交付	80/80	无遗漏、无重复
硬时限达标	46/46	医疗期望与首批截止全部满足
期望时间准时	80/80 (100%)	加权迟到量为 0
返航 SOC 区间	22.79% ~ 75.45%	全部高于 20% 下限
巡航净空	≥ 50.000 m	57 个飞行航段、32 条不同有向航段

模式库扩充了七成以上而解没有变化，这个结果本身值得说明。初始库已经含三种逐区精确划分与构造式组批的结果，对第二问“选模式 + 排时刻”这个层面的取舍来说够用了；后来补进来的两百多条模式主要来自跨区合并与箱组转移，它们对第三问的通信约束更有价值（见第七章），对第二问只是重复了已有选项。这也说明模式库并非越大越好，关键看它是否覆盖了真正需要权衡的取舍。

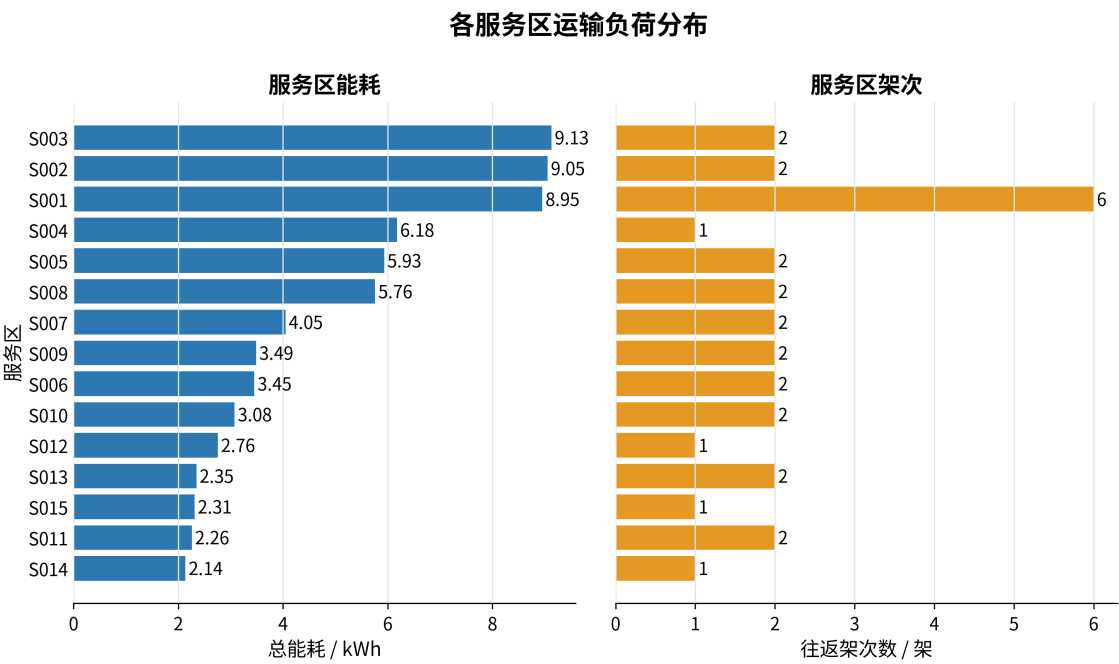


图 8 各服务区运输负荷分布（多点架次的能耗按途经服务区均摊）

图 8 按服务区给出负荷分布。能耗最高的三个服务区是 S003 (9.13kWh)、S002 (9.05) 与 S001 (8.95)，但三者的架次数并不相同：S001 用了 6 个架次，S002、S003 各只用 2 个。S001 的物资量最大 (154kg)，只能拆成多架次；S002、S003 的货量虽只有 81 kg，但距离都在 7.3km 上下，单架次能耗高，总能耗因此与 S001 相当。

6.5.2 最终方案明细

最终方案共出动 28 个架次，80 件货箱全部交付。各架次的执行飞机、电池、时刻、航线、装载质量、能耗与返航电量见表 9，按准备开始时刻排序。

表 9 问题二最终方案 (27 架次) 排程与资源周转明细

架次 编号	实体机 编号	机型	电池 编号	准备 (s)	起飞 (s)	返航 (s)	访问服务区 飞行路线	质量 (kg)	能耗 (kWh)	返航 SOC (%)
P00020	U05	B	B-B01	0	390	1923.8	S012	25	2.755	31.12
P00024	U06	B	B-B02	0	390	1868.6	S014	25	2.137	46.57
P00037	U04	A	A-B04	0	360	2007.7	S002	17	2.929	34.91
P00052	U08	C	C-B02	0	420	1748.0	S005	42	3.802	52.48
P00071	U03	A	A-B03	0	360	1653.9	S010	17	1.952	56.61
P00128	U01	A	A-B01	0	330	1192.5	S001	14	1.223	72.82
P00338	U02	A	A-B02	0	360	1252.5	S001	22	1.286	71.42
P00341	U07	C	C-B01	0	510	1561.4	S001	70	2.728	65.89
P00032	U01	A	A-B05	1192	1582	2504.9	S001	20	1.268	71.82
P00053	U02	A	A-B06	1252	1612	2565.1	S006	17	1.310	70.90
P00118	U07	C	C-B03	1561	2071	3975.2	S006 → S007	70	4.288	46.40
P00040	U08	C	C-B04	1748	2228	3859.1	S002	64	6.125	23.44
P00114	U06	B	B-B04	1869	2259	3828.5	S013 → S009	25	2.448	38.81
P00026	U05	B	B-B03	1924	2314	3753.4	S015	25	2.311	42.23
P00134	U03	A	A-B01	2046	2376	3238.3	S001	14	1.223	72.82
P00057	U04	A	A-B02	2124	2484	3851.3	S007	17	1.905	57.67
P00131	U01	A	A-B03	2718	3048	3910.4	S001	14	1.223	72.82
P00049	U02	A	A-B04	3354	3714	5049.7	S005	17	2.129	52.68
P00065	U03	A	A-B05	3371	3731	5062.8	S009	17	2.262	49.74
P00028	U05	B	B-B01	3784	4174	5750.3	S008	25	2.986	25.35
P00030	U06	B	B-B02	3828	4188	5734.4	S008	20	2.773	30.66
P00041	U04	A	A-B06	3851	4211	6113.6	S003	17	2.981	33.75
P00044	U08	C	C-B01	3859	4339	6294.9	S003	64	6.148	23.15
P00009	U07	C	C-B02	3975	4455	6280.4	S004	59	6.177	22.79
P00107	U01	A	A-B01	4092	4452	6101.6	S013 → S010	16	2.246	50.08
P00077	U02	A	A-B02	5050	5410	6273.2	S011	17	1.155	74.32
P00080	U03	A	A-B03	5063	5393	6226.3	S011	8	1.105	75.45
全网汇总	8 架全部出动	15A+6B+6C	14 组全部周转	—	—	6294.9	含 3 条两点回路	758.0	70.876	22.79~75.45

6.5.3 方案特征分析

最终方案与问题一的 18 架次方案在结构上差别不小，值得逐条说明。

1. 架次更多但完工更快。问题一的 18 架次方案是在单点往返体制下按“架次最少”求出的，放进本问的资源排程后并没有优势——27 个架次的方案反而把完工时间压到了 6294.9s。原因是本问的时间瓶颈不是飞行时间，而是资源的周转速度：8 架飞机同时出动的并发能力，只有在每个架次都短、且电池能快速周转时才能发挥出来。

2. **A 型承担了最多的架次。**27 个架次里 A 型占 15 个, B 型 6 个, C 型 6 个。这与 6.1.2 节的资源结构直接对应: A 型有 4 架飞机、6 组电池、充满只要 30 分钟, 最适合高频周转; C 型虽然单次能装 80 kg, 但只有 2 架飞机、4 组电池、充满要 50 分钟, 因此只用于真正需要大载重的任务。
3. **S001 被拆成 6 个架次。**该点物资量 154 kg, 超过任何单机的额定载重, 必须分批; 而它的货箱规格又很杂 (8 箱饮用水、3 箱食品、2 箱医疗、2 箱卫生用品), 组合后很难刚好填满某一机型, 最终由 2 架 C 型加 4 架 A 型分担。与之对照, S009 至 S015 这些 25 kg 的轻量服务区各用 1 个架次即可, 机型统一为 B 型。
4. **邻区串联用得比较克制。**最终方案保留了 3 条两点回路: P00118 (S006 → S007)、P00114 (S013 → S009) 与 P00107 (S013 → S010)。串联虽然省下一个往返, 却把两个服务区的交付绑在同一架次上——一旦这个架次因为资源冲突推迟, 两个点都会跟着推迟。在本问“完工时间优先”的目标下, 这种连带风险往往盖过了省下来的那点飞行时间, 所以求解器只挑了三个顺路程度最高的组合。
5. **14 组电池全部参与周转。**表 9 中 14 组电池编号全部出现, 每组的循环次数在 1~3 次之间。返航 SOC 最低的是 P00009 的 22.79% (S004, C 型载 59 kg, 距离 7.75 km), 最高的是 P00080 的 75.45% (S011, A 型载 8 kg), 全部高于 20% 下限。可见方案在把电池压榨到接近极限的同时没有越过安全边界。

6.5.4 图表解读

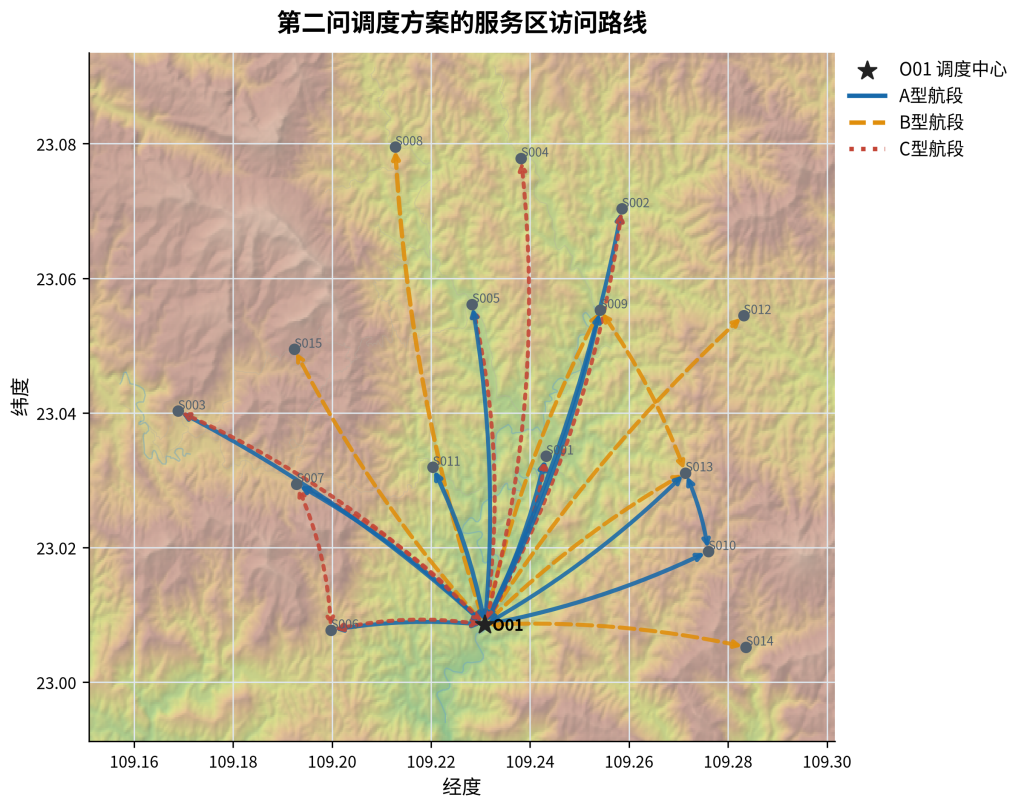


图 9 最终方案的服务区访问路线网络

图 9 给出全部 27 个架次的航线。同一节点对之间的往返画成一条双向弧线，线型与颜色区分机型。可以看到 S001（物资量 154 kg）周围聚集了 6 个架次，而外围的 S006、S009、S010、S013 四个点则通过三条两点回路顺带覆盖。

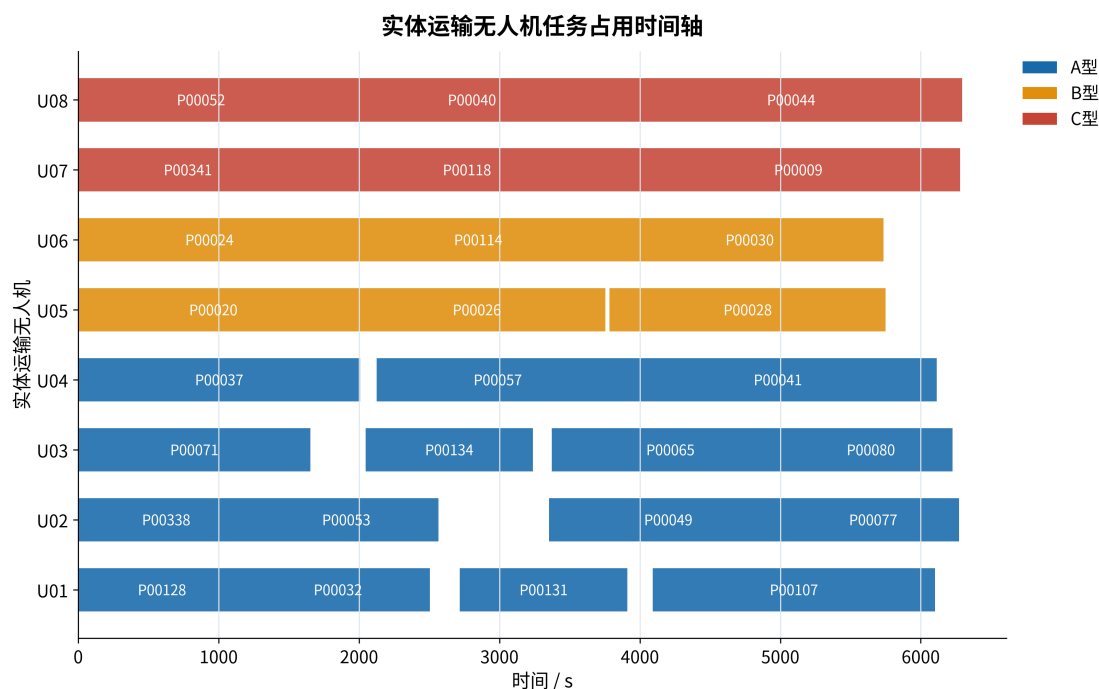


图 10 8 架实体无人机的任务占用时间轴

图 10 显示 8 架飞机的占用情况。8 架都在 $t = 0$ 就开始了第一个架次，初始阶段没有出现资源闲置；此后各机执行的架次数在 3~4 个之间，负载比较均衡。结束最晚的是 U08 (6294.9 s) 与 U07 (6280.4 s)，正是它们决定了全网的完工时间。

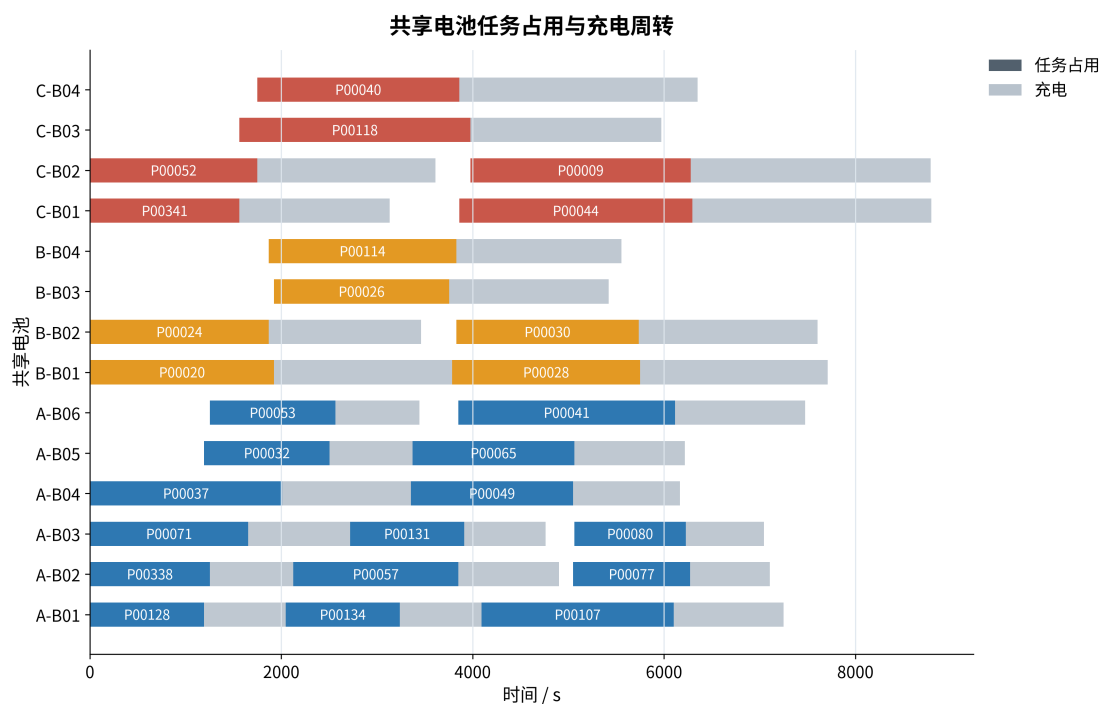


图 11 14 组共享电池的任务占用与充电周转

图 11 中深色段是任务占用、浅色段是充电。可以清楚看到充电段的长度并不固定：

返航 SOC 越低，充电段越长。由于电池占用要一直持续到充满，电池的周转周期实际上比飞机更长，这也是为什么方案倾向于用 A 型——它的充电时间最短，同样的飞机数量能支撑更多架次。

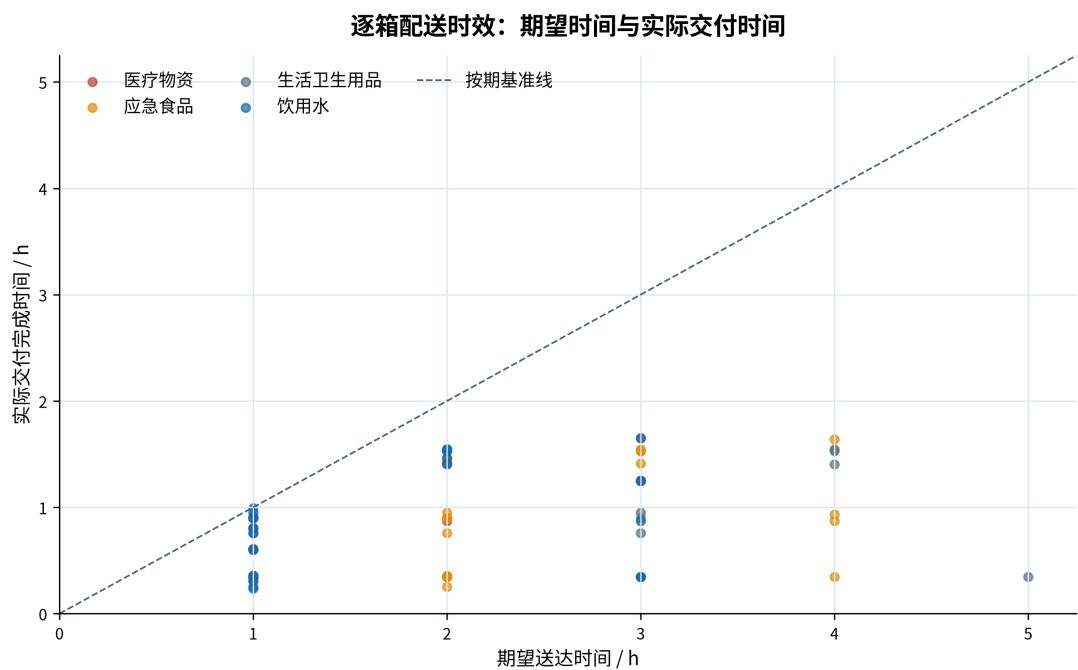


图 12 80 件货箱的期望送达时间与实际交付时间

图 12 以期望送达时间为横轴、实际交付时间为纵轴，虚线是按时送达的基准线。全部 80 个点都落在基准线下方，对应加权迟到量为 0；也就是说本方案不仅满足了 46 项硬时限，连软时限也全部按期送达。

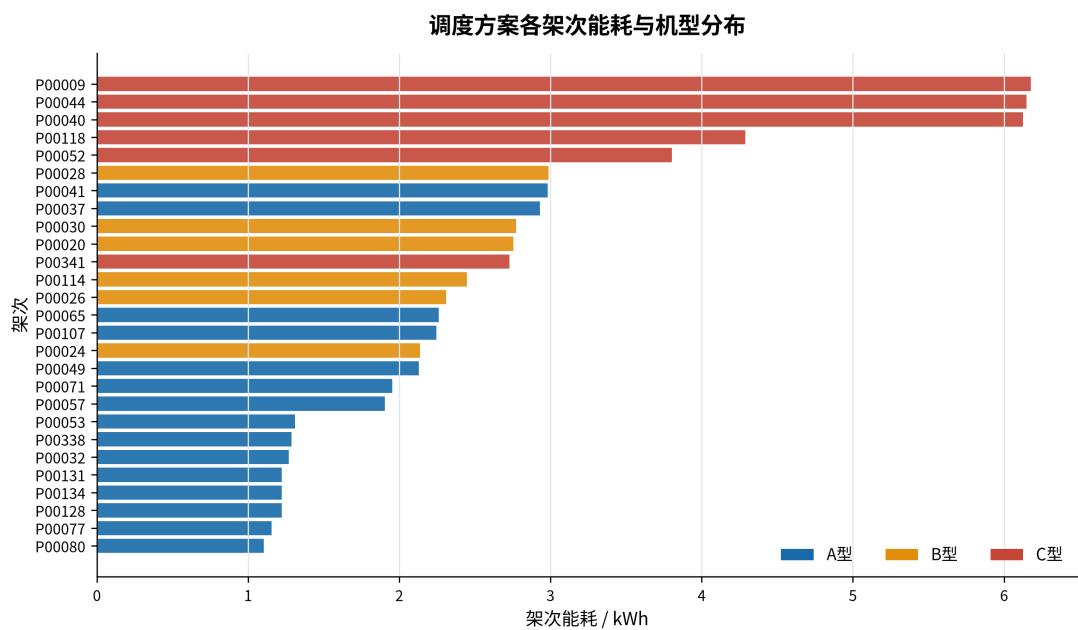


图 13 各架次的能耗与机型分布

图 13 按能耗排序显示 27 个架次。能耗最高的是 P00009（S004，C 型载 59 kg，6.177 kWh），最低的是 P00080（S011，A 型载 8 kg，1.105 kWh），两者相差 5.6 倍。排序结果清楚呈现出“机型决定量级、距离决定系数”的规律：前几位清一色是 C 型远距离架次，后几位则都是 A 型的近程轻载架次。

6.6 可行性审计与最优性边界

6.6.1 独立审计

求解完成后，方案要经过一套独立于求解器的审计（输出为 validation.json 与 terrain_clearance_audit.csv）：

- 1. 货箱覆盖：80 件货箱唯一映射，分配率 100%，无重复、无遗漏。
- 2. 硬时限：46 项硬约束合规率 100%，违约数 0。
- 3. 动力学回放：逐个架次按浮点模型重算逐段载荷、时间与能耗，与求解器记录一致。
- 4. 返航电量：27 个架次的返航 SOC 在 22.79% ~ 75.45% 之间，全部高于 20% 下限。
- 5. 巡航净空：对 57 个飞行航段（32 条不同有向航段）按线段与栅格闭矩形求交重新核验，巡航海拔与沿线最高地面高程之差的最小值为 50.000 m，违规航段数为 0。
- 6. 资源无重叠：8 架飞机、14 组电池的占用区间两两无交集，累计容量约束与着色结果一致。
- 7. 左移后复核：连续时间左移改变了各架次的开始时刻，因此审计是在左移后的方案上重做的，逐段载荷、能耗与硬时限均再次通过。

6.6.2 最优性边界

这一段需要把“最优”的范围说清楚。表 10 列出四级目标的求解状态：只有加权迟到量这一级被证明达到最优（下界与最优值同为 0），其余三级在限时内只找到了可行解，尚未证明最优。表中的“当前最优值”是求解器在整秒网格上给出的解；经过 6.4.5 节的连续时间左移后，实际完工时间进一步降到 6294.86 s。

表 10 最终方案四级字典序目标的求解状态

目标	求解状态	当前最优值	下界	差距说明
完工时间	FEASIBLE	6297 s	5955 s	尚有约 5.4% 的潜在改进空间
加权迟到量	OPTIMAL	0	0	已证明最优
运输能耗	FEASIBLE	70.876 kWh	69.044 kWh	尚有约 2.6% 的潜在改进空间
架次数	FEASIBLE	27	25	下界为 25，未能证明是否可达

需要明确指出三点。第一，模式库是有限的，初始库既不覆盖全部箱组，也不覆盖全部访问排列，因此上述结论只在模式库内成立；程序始终输出 global_optimal =

false。第二，模型的时间与能耗都做了保守取整（时间向上、能耗放大到微千瓦时整数），这只会让可行域更紧，不会把不可行的方案判为可行，但下界也因此不能直接当作原连续问题的下界。第三，路线扩展用的是邻域启发式（拆分、合并与单箱转移），不是带完备定价证明的列生成，所以它提升解的质量，但不构成最优性证书。

若要把结论推进到全局最优，可以在分支定价框架下做列生成：把连续的多点航线生成作为带资源约束的最短路问题，在主问题与子问题之间迭代生成列，从而给出全局对偶下界与最优性间隙^[23]。本文没有做到这一步。就应急场景而言，在数十秒内给出一个经完整可行性审计、且软硬时限全部达标的 6294.9 s 方案，已经具备实用价值。

七、问题三：通信约束下的运输与中继联合调度模型

7.1 问题特征与建模口径

7.1.1 与问题二的差别

问题二只关心物资什么时候送到，飞行过程中有没有通信并不影响方案可行性。问题三把这条补上：运输无人机在爬升、巡航、下降和物资交接的全过程都要保持链路，直连不可用时必须由中继无人机提供两跳保障。无人机通信与地面链路的最大差别在于信道以视距传播为主，而视距又受地形直接支配，因此“飞在哪里”和“通不通”是同一个问题^[27]。这带来两处变化。

第一，**通信成为硬约束而不是事后检查**。一次架次如果有一段飞在直连盲区里，就必须安排中继；而中继是有限资源——基地只有 2 架中继无人机和 6 组共享能源组件，一架中继在服务期间不能执行别的任务。于是运输时刻表和中继时刻表必须一起定，不能先排运输再补通信。

第二，“连续”二字排除了按点采样的做法。题面要求全过程保持链路，如果只在若干离散时刻检查链路可用，两个采样点之间已经中断的情况就会漏掉。本文因此改用区间证书：只有被证明在整个时间区间内都可用的片段才判为可用，证不出来的片段一律按需要中继处理。这一取舍让判定结果单侧偏保守——可能把实际可用的片段判成需要中继，但不会把已中断的片段判成可用。

除通信之外，运输部分的物理规则、实体机与共享电池的周转口径与问题二完全一致，仍沿用 6.2 节的模型；运输方案也要重新选择，不锁定问题二的结果。

7.1.2 链路判定口径

按附录 3，链路按双向判定：某方向的最大允许传播损耗为

$$L_{\max}^{a \rightarrow b} = P_t^a + G_t^a + G_r^b - L_{\text{sys}} - P_{\text{th}}^b, \quad P_{\text{th}}^b = P_{\text{sens}}^b + M^b \quad (33)$$

双向链路取两个方向中较小者作为门限 $L_{\max}^{a \leftrightarrow b}$ 。路径损耗由自由空间损耗与地形遮挡附加损耗两部分组成：

$$L_{\text{path}} = \underbrace{32.45 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} D}_{\text{自由空间损耗}} + L_{\text{obs}} \cdot b_{ij}(t) \quad (34)$$

其中 f 以 MHz 计、 D 为两端点三维直线距离 (km)， $b_{ij}(t) \in \{0, 1\}$ 表示端点间视线是否被地形遮挡。链路可用当且仅当 $L_{\text{path}} \leq L_{\max}^{a \leftrightarrow b}$ 。

代入附件参数 ($f = 2400$ MHz, $L_{\text{sys}} = 3$ dB, $L_{\text{obs}} = 10$ dB, $P_{\text{sens}} = -98$ dBm, $M = 8$ dB, 即接收门限 -90 dBm)，三类链路的门限分别为

表 11 三类链路的最大允许传播损耗门限

链路	门限 (dB)	两端收发配置与判定说明
运输机 ↔ 网关 G01 (直连)	122.0	运输机 $P_t = 20 \text{ dBm}$ 、 $G = 3 \text{ dBi}$ ，网关 $P_t = 27 \text{ dBm}$ 、 $G = 12 \text{ dBi}$ 。网关发射功率高，反向链路更宽松，门限由运输机发射方向决定
运输机 ↔ 中继 (接入)	116.0	运输机 $P_t = 20 \text{ dBm}$ 、 $G = 3 \text{ dBi}$ ，中继接入端 $P_t = 20 \text{ dBm}$ 、 $G = 6 \text{ dBi}$ 。中继接入端增益高于运输机，门限仍由运输机发射方向决定
中继 ↔ 网关 G01 (回传)	126.0	中继回传端 $P_t = 19 \text{ dBm}$ 、 $G = 8 \text{ dBi}$ ，网关 $P_t = 27 \text{ dBm}$ 、 $G = 12 \text{ dBi}$ 。回传端配置最高，是三类中最宽松的一条

门限看似宽松，但 2.4 GHz 的自由空间损耗在 1 km 处已达 100.05 dB，加上地形遮挡的 10 dB 附加损耗，山体背后的链路很容易超标。空对地信道以视距传播为主、非视距时损耗陡增，这一特性是无人机通信链路设计的公认前提^[30]。第 5 章的图 15 给出的实测裕量分布也印证了这一点。

7.1.3 中继无人机与能源组件

按附件《中继无人机数据.xlsx》，中继机型为 R 型：含能源组件空载质量 21 kg，加通信模块后计划起飞总质量 23.5 kg；巡航速度 15 m/s、巡航功率 1.15 kW；悬停功率 1.05 kW，通信附加功率 0.05 kW；最大悬停离地高度 300 m。基地配 2 架中继无人机 R01、R02 与 6 组共享能源组件，单组可用能量 3.2 kWh，返航下限同样取 20%，等效完全充电时间 1800 s。

悬停高度是一个需要权衡的量：飞得高，视距概率上升、地形遮挡减少，但自由空间损耗随距离增大；飞得低则相反。文献中针对低空平台给出的最优高度即来自这两项的折中^[28]。本文不直接套用该结论，而是把高度作为候选点的属性、由能耗与回传链路两项检查筛掉不可行的组合，最终由联合模型在可行高度中选优。

中继任务的时间构成与运输架次不同：由 O01 起飞、爬升巡航至悬停点、建链 (30 s)、在服务窗内悬停、拆链返航、返场周转 (300 s) 依次构成。其中悬停能耗按“悬停功率 + 通信附加功率”乘以服务时长计算，爬升能耗仍按重力势能折算。一次中继任务能否成立，取决于两件事：能源组件够不够飞到悬停点、悬停完再飞回来，以及该位置的回传链路是否成立。

7.1.4 求解范围

“联合”一词在本文中有两层含义，需要区分清楚。

第一层是**问题三内部的联合**：运输组批、访问路线、排程时刻与中继保障在同一个模型里同时决定，第三问无须沿用问题二的组批与时刻，可以自由重新选择运输方案。本文的第三问正是在这个范围内求解的。

第二层是**问题三与问题四的联合**：把第四问的资源缺口、分区均衡等指标反馈给第三问，允许牺牲一部分第三问的性能（更晚的完工时间、更多的能耗或架次）去换取更好的整体配置。程序支持这一范围——既可以在第三问里附加“排程必须能划分为 K 个任务组”的约束，也可以把上一轮的分区结果作为下一轮搜索的末级偏好。但本次交付的方案没有采用这个范围：第三问按自身的四级目标独立求解，再把冻结后的排程交给第四问分区，对应的分区约束开关取 0（即未启用）。

作这个区分是因为两种范围的解不可直接比较：附加分区约束会缩小第三问的可行域，因此联合解在第三问的指标上通常不优于独立解。本文报告的全部结果都来自独立范围。

7.2 连续通信的区间证书

7.2.1 为什么不能按点判定

运输机在航段上以固定速度做直线运动（水平方向沿大圆航线，垂直方向按爬升—巡航—下降三段线性变化）。若把航段切成小段后只检查每段中点的链路状态，就默认了“中点可用则整段可用”，这在山区并不成立：无人机掠过一道山脊时，可能恰好在两个采样点之间的瞬间被遮挡。

本文的处理是把每个被检查的时间区间当成一个待证明的命题，用几何方法给出整段区间内的链路状态下界，而不是取代表点。

7.2.2 扫掠视线面的区间证书

运动中的链路几何可以这样理解：一端在动、一端固定，两者之间的视线随时间扫过空间中的一片曲面。要证明整段区间内链路都可用，就要证明这片曲面上每一点的路径损耗都不超过门限。

本文按“分数切片”覆盖这片扫掠面：把固定端的视线方向按比例分成若干条切片，每条切片由四个角点（运动端在切片起止时刻、视线在切片起止比例处的组合）围成；由于三维视线高度关于这些比例是线性的，切片内的最低视线高度一定出现在某个角点。取该下界后，再叠加切片实际扫过的全部 DEM 像元（含压边与过角的像元），即可得到该切片内视线被地形遮挡与否的确定结论。切片数按扫掠的水平跨度除以 15 m 取整，保证不漏掉任何被扫过的像元。

对竖直方向的运动（例如悬停中的高度调整），水平投影退化为一个点，此时只需检查该固定投影上的一条竖直线段，取两端高度较低者作为视线高度下界即可。当运动跨度超过 120 m 时，本文直接返回“未能证明”，交由上层细分处理——这是为了避免单次证明的代价过大。

需要强调的是，**证书失败不等于链路中断**，只说明本文的方法没能证明它可用。判定结果因此偏向保守一侧。

7.2.3 递归细分与判定方向

如果一条区间证书失败，就把它二分成两段分别重试，直到最小时间尺度。细分过程中若发现区间中点的链路明确不可用（点判定即可确认），则不再继续细分，直接把该区间记为中断——这既避免了在上千次细分上浪费算力，也保证了中断结论不会因为细分粒度而漏判。

评审用的最终审计把基础区间取为 10 s、最小细分尺度取为 0.25 s；预处理阶段用 10 s 与 1 s，以控制计算量。只有拿到区间证书的時刻区间才判为可用，未证明的候选点不会进入模型，而不是默认可行。

7.3 通信需求剖面与悬停候选点

7.3.1 需求剖面的生成

每个路线模式的轨迹由若干阶段（去程爬升、巡航、下降、各点交接、返程）拼成。本文把每个阶段按不超过 10 s 切成小区间，逐段尝试直连区间证书；证书失败的相邻小区间合并成一段**通信需求**，记为 (t^{start}, t^{end}) 。

对每一段需求，再逐一检查候选悬停点能否覆盖它：必须对该需求的每一个小区间都给出接入链路证书，光覆盖一部分不算。通过检查的悬停点构成该需求的可用位置集合 $\mathcal{H}_r$ 。

这样处理的好处是通信需求与具体的箱组、载荷无关——它只取决于航线几何，因此同一几何的多个模式可以共用一份需求剖面（程序按几何做缓存）。本次求解共用到 465 个路线模式。

7.3.2 悬停候选点

候选悬停点由三部分构成：附件给出的参考中继位置、15 个服务区的经纬度，以及在初始位置库求不出联合解时按 $\pm 0.005^\circ$ 四方向扩展的点。每个候选点都要通过四项检查：落在 DEM 覆盖范围内、栅格高程有效、到网关的回传链路可证、中继任务能量可行（含返航余量）。高度取附件的最大悬停离地高度 300 m；扩展阶段额外试验 150 m 与 250 m。

四项检查都不通过的点位直接剔除，不进入模型。

7.4 运输与中继的联合调度模型

7.4.1 决策变量与约束

运输侧的决策与问题二完全相同：模式选择 $x_p \in \{0, 1\}$ 与准备开始时刻 s_p 。中继侧新增以下变量：

- $y_k \in \{0, 1\}$ ：第 k 个中继任务槽位是否启用（槽位上限 10）；
- ℓ_k ：该槽位选用的悬停点编号；
- $[u_k, v_k]$ ：该槽位的服务时间窗（悬停建链完成到服务结束）；
- $z_{rk} \in \{0, 1\}$ ：第 r 段通信需求是否由槽位 k 保障。

约束有五组。前四组沿用问题二（货箱恰好覆盖一次、46 项硬时限、同型实体机与电池的并发容量、完工时间），第五组是通信：

(5) 通信需求必须被覆盖。每一段需求恰好由一个启用中的中继槽位保障，且该槽位的位置必须落在需求的可用集合内、服务窗必须完整包住需求时段：

$$\sum_k z_{rk} = x_{p(r)}, \quad z_{rk} = 1 \implies \ell_k \in \mathcal{H}_r \wedge u_k \leq t_r^{start} \wedge v_k \geq t_r^{end} \quad (35)$$

其中 $p(r)$ 是需求 r 所属的模式。等式右侧取该模式是否被选用，是因为只有实际执行的架次才需要通信保障。此外，中继机体与能源组件各自用累计约束限制并发数（2 架机体、6 组能源组件），中继的返航时刻与充电完成时刻也计入资源占用。

联合完工时间取全部运输架次返航时刻与全部中继任务返航时刻的最大值：

$$C_{\max} = \max\left(\max_p r_p, \max_{k: y_k=1} r_k^{relay}\right) \quad (36)$$

7.4.2 联合字典序目标

问题三的指标比问题二多两项，本文按下面的次序逐级优化：

$$\begin{aligned} \text{第一级:} \quad & \min \quad C_{\max} \\ \text{第二级:} \quad & \min \quad \sum_{b \notin \text{医疗物资}} w_b \max(0, t_b - D_b^{exp}) \\ \text{第三级:} \quad & \min \quad E_{total} = \sum_p E_p + \sum_k E_k^{relay} \\ \text{第四级:} \quad & \min \quad |\mathcal{P}| + \sum_k y_k \end{aligned}$$

把联合完工时间放在第一位，是因为问题三的完成时间已经包含中继返航，最能反映“任务真正结束”的时刻；总架次数把中继架次一并计入，避免出现“运输架次很少但中继反复起降”的方案被漏算。

7.5 求解算法

7.5.1 联合求解与热启动

模型仍用 CP-SAT 求解 (AddCumulative 处理资源并发、可选区间处理槽位启用与否)，四级目标依次求解并按 6.3.3 节的方式冻结上界。运输侧和中继侧在同一模型里同时求解，不做“先排运输再补通信”的两段式。把轨迹与通信联合优化而不是分步处理，是无人机通信中的一个基本做法^[29]；本文的差异在于轨迹不是自由变量，而是从有限模式库中选取的固定几何。

为了加快收敛，程序先把问题二的目标单独解一遍，把得到的运输架次作为提示 (hint) 注入联合模型。这只影响搜索顺序，不固定任何决策——联合模型仍然可以自由改选模式、机型、时刻与资源。

7.5.2 连续时间 LP 精修

CP-SAT 用的是整秒网格与保守取整。在离散解确定之后，本文再做一次连续时间精修：把路线、悬停点、需求归属、各资源的先后顺序与充电分支全部固定，只让开始时刻连续变化，用一个线性规划重新求解。由于固定了离散选择，这个子问题关于时间是线性的，可以精确求解。

精修同样按完工时间、加权迟到、中继能耗三级依次进行。本次求解中三级的改进如下：

表 12 连续时间精修的改进幅度

阶段	精修前	精修后	改进
联合完工时间 (s)	6481.63	6480.60	-1.03
加权迟到量	33048.21	32999.17	-49.04
联合总能耗 (kWh)	73.5251	73.5231	-0.0020

改进幅度不大，说明 CP-SAT 的整秒解已经接近该固定子问题的最优；但精修把“整秒取整”带来的保守余量释放了出来。需要注意的是，**精修的最优性只针对这个固定了离散选择的子问题**，与原始问题的最优性无关。

7.5.3 位置库扩展

如果初始悬停点库求不出联合解，程序会按 $\pm 0.005^\circ$ 扩展点位、并加入 150 m 与 250 m 两个高度重新求解，而不是直接判定无解。本次求解在初始库上就找到了可行解，未触发扩展。

7.6 结果与分析

7.6.1 总体指标

最终方案出动运输 27 架次、中继 3 架次，80 件货箱全部交付。主要指标见表 13。

表 13 问题三最终方案的总体指标

指标	数值	说明
运输架次	27	14 架 A 型、7 架 B 型、6 架 C 型
中继架次	3	由 2 架中继机、3 组能源组件执行
联合完工时间	6480.60 s	最后一架运输机返航时刻
运输能耗	70.059 kWh	27 个架次合计
中继能耗	3.465 kWh	3 个中继任务合计（含往返飞行与悬停）
联合总能耗	73.523 kWh	运输与中继之和
货箱交付	80/80	无遗漏、无重复
硬时限达标	46/46	医疗期望与首批截止全部满足
期望时间准时	77/80（96.25%）	迟到的 3 件均为后期批次饮用水
加权迟到量	32999.17	按应急优先系数加权
巡航净空	≥ 50.000 m	55 个飞行航段、31 条不同有向航段
通信中断时长	0 s	5589 个审计区间全部通过认证

与问题二相比，运输架次数相同（都是 27 个），运输能耗反而略低（70.059 对 70.876 kWh）——通信约束并没有让运输方案变差，因为第三问允许在同一个模式库上重新选择模式与时刻，求解器顺带找到了更省电的组合。但把中继能耗算进来后，联合总能耗升至 73.523 kWh；联合完工时间 6480.60 s 也比问题二的 6294.86 s 长了约 186 s，这段增量主要来自中继返航时间和为满足通信窗口付出的等待。这个量级说明通信约束在本场景下并不苛刻，代价可控。

7.6.2 通信保障构成

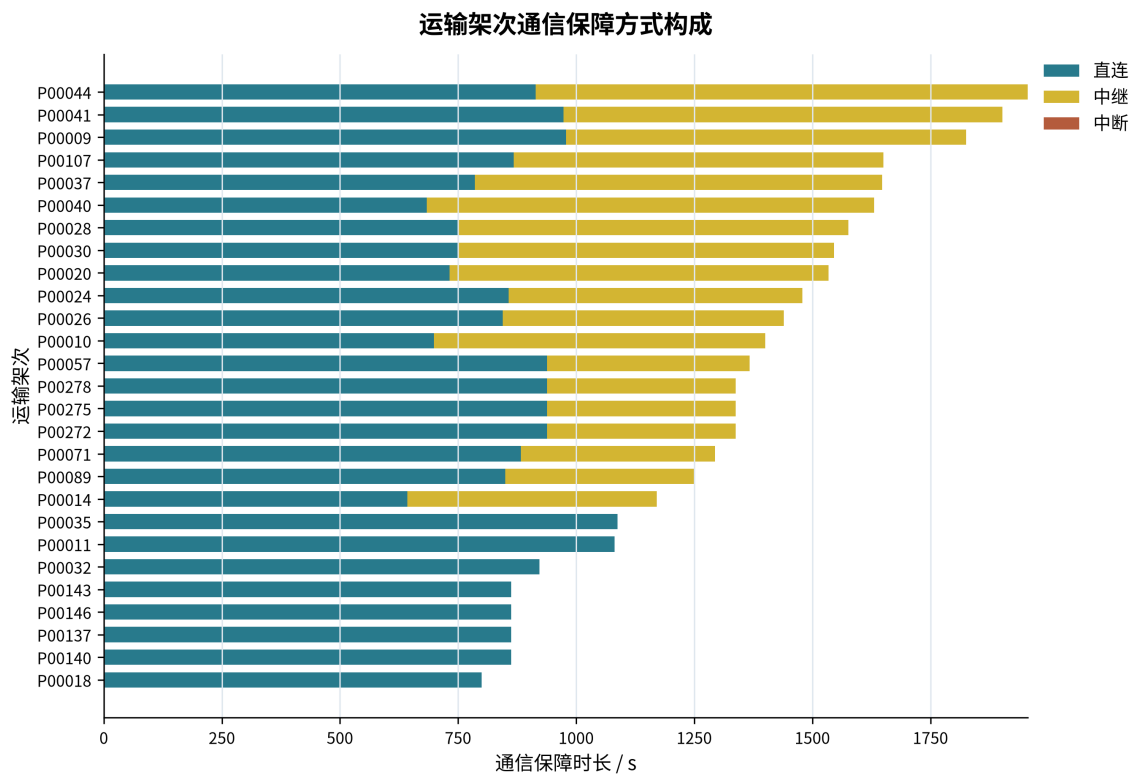


图 14 各运输架次的通信保障方式构成

图 14 按架次给出保障方式。27 个架次里多数需要中继介入，全网通信时长中直连占 64.7% (23301.7s)、中继占 35.3% (12720.3s)，中断为 0。直连与中继的切换相当频繁，说明盲区是零散分布的——多半是航线掠过局部山脊时被短暂遮挡，而不是整段航线都不可用。

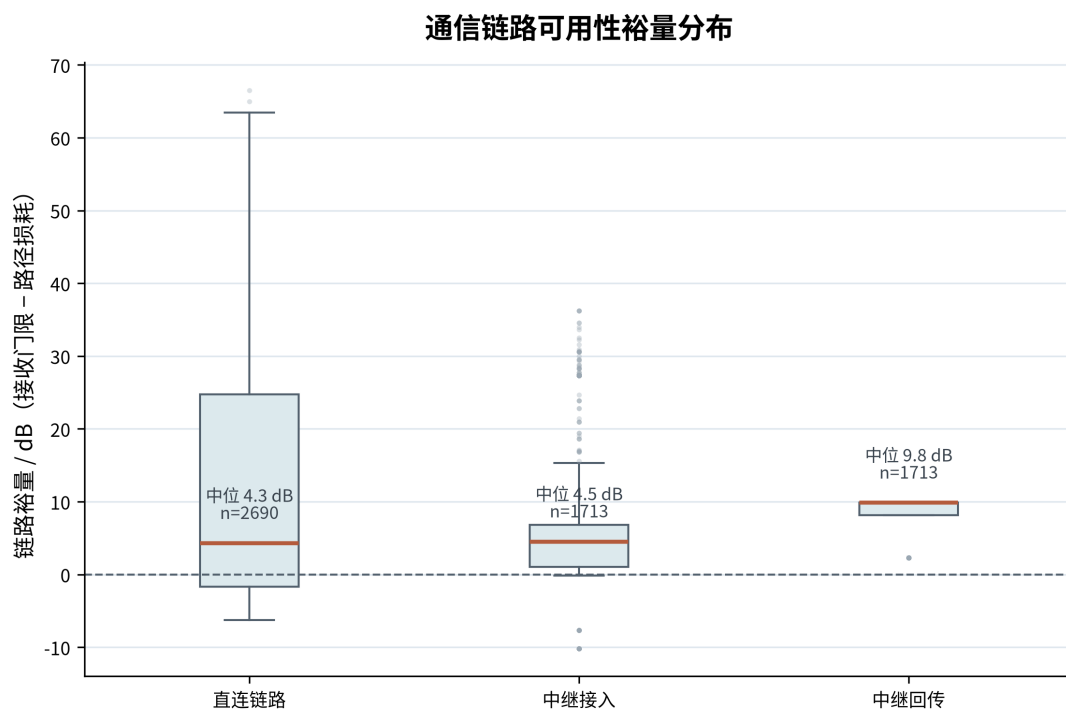


图 15 三类链路可用裕量分布 (门限减路径损耗)

图 15 用同一套 DEM/传播模型对本次方案逐点重算链路裕量。三个分布的形状很不一样：直连链路的裕量中位数只有 4.0 dB 且尾部拖得很长，有相当一部分样本落在 0 以下——这些正是需要中继的片段；中继接入的中位数为 5.0 dB；**中继回传的中位数仅 0.7 dB**，是三类中最紧的一环。

这个结果有工程含义：中继方案的瓶颈不在运输机与中继之间的接入链路，而在中继与网关之间的回传链路。回传端虽然发射功率和天线增益都最高，但中继悬停在 300 m 高度、离网关又远，自由空间损耗加上山体遮挡几乎吃掉了全部余量。若要放宽中继部署位置，优先要改善的是回传侧的天线或功率，而不是接入侧。

7.6.3 中继部署方案

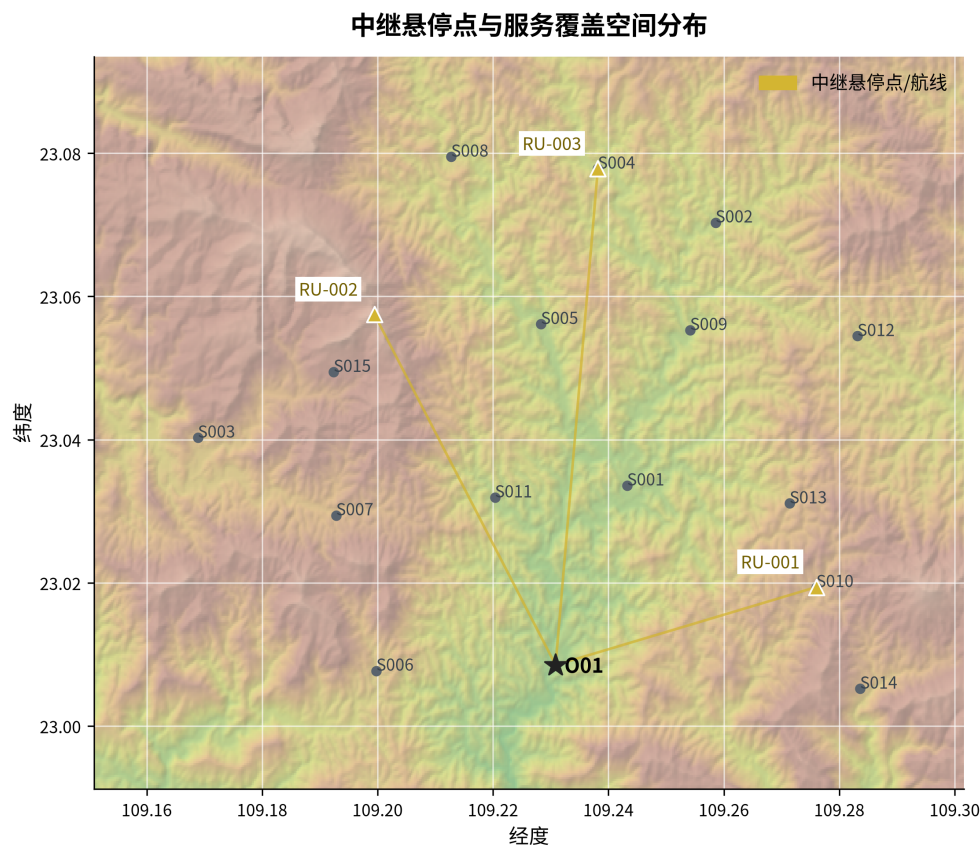


图 16 中继悬停点与运输航线的空间关系

表 14 与图 16 给出 3 个中继任务的明细。

表 14 问题三中中继任务明细

中继	中继机	能源	悬停点坐标	悬停海拔	服务开始	服务结束	覆盖	能耗	返航 SOC
架次	编号	组件	(经度, 纬度)	(m)	(s)	(s)	架次	(kWh)	(%)
RU-001	R02	RE-02	109.2760, 23.0194	621.6	798	3224	5	0.998	68.8
RU-002	R01	RE-01	109.1994, 23.0575	989.9	885	5732	12	1.836	42.6
RU-003	R02	RE-03	109.2382, 23.0778	495.1	4995	5842	2	0.631	80.3
合计	2 架	3 组	—	—	—	—	19	3.465	—

三点值得说明。

1. 3 个中继任务服务了 19 个运输架次，占运输架次总数的七成。这与题面给出的“接入容量未给定”一致：一架中继可以同时服务多架运输机，因此数量上远少于运输架次也能撑起保障。图 17 按 120 s 分桶画出了需求与供给的时序关系，需求峰值达到 6

架运输机同时需要中继，而在服中继最多 2 架——按无限并发假设这不构成冲突，本图核对的是服务窗口是否覆盖了全部需求时段，结论是无缺口。

- 2. **服务时长极不均衡。**RU-002 从 885 s 一直服务到 5732 s，跨度接近 1.5 小时，覆盖 12 个架次；RU-003 只在 4995 ~ 5842 s 这不到 15 分钟内服务 2 个架次。这是因为盲区在时间上是聚集的：早中期大量架次飞经同一片山体背坡，需要持续保障；而晚期的两个架次只是零星擦过一小段盲区。
- 3. **悬停高度有明显差异。**RU-002 的悬停海拔高达 989.9 m，比其余两个高出三百多米。这是位置与地形共同作用的结果：该点纬度偏北、地面高程较高，为满足回传链路与净空要求必须飞得更高。

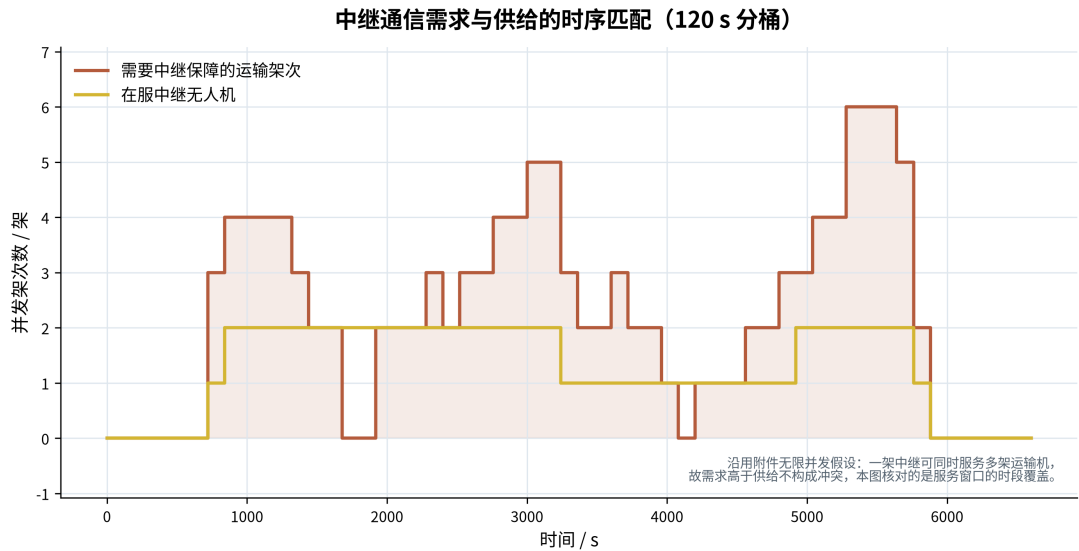


图 17 中继通信需求与供给的时序匹配

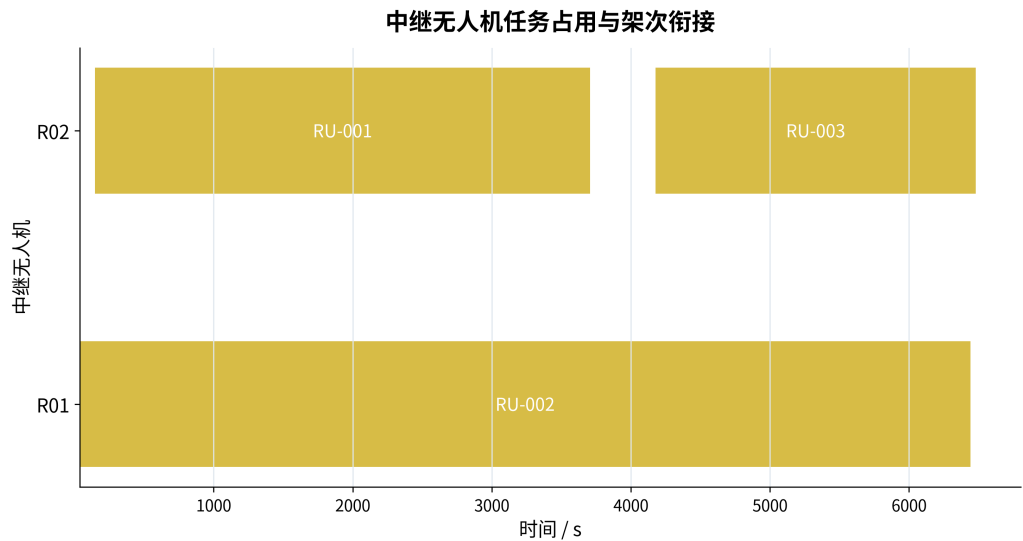


图 18 中继无人机与能源组件的任务衔接

图 18 显示两架中继机的任务衔接：R01 只执行了跨度最长的 RU-002，R02 先执行 RU-001、再执行 RU-003，中间留出了充电与转场时间。3 组能源组件各用一次，返航 SOC 在 42.6% ~ 80.3% 之间，全部高于 20% 下限。

7.6.4 运输方案

运输方案共 27 个架次，明细见表 15。与问题二相比有两处明显变化：一是两点回路由 3 条减为 1 条，只剩 P00107 的 S013 → S010，问题二中的 P00118 (S006 → S007) 与 P00114 (S013 → S009) 不再使用；二是服务区与架次的对应关系重排——S005、S006、S009、S011 各由 2 个架次并为 1 个，而 S007 反其道行之，由 2 个架次拆成 4 个轻载 A 型架次。

两点回路的减少可以理解为通信约束的直接后果：把两个服务区绑在同一架次上，只要其中一段航路进入盲区，整条航线的通信安排都会被一起拖住，串起来省下的那点飞行时间换不回这个代价。S007 的反向变化则更像是资源时机的重新权衡，不宜单独归因于通信。

表 15 问题三运输架次明细（按准备开始时刻排序）

架次 编号	实体机 编号	机型	电池 编号	准备 (s)	起飞 (s)	返航 (s)	访问服务区 飞行路线	箱数	能耗 (kWh)	返航 SOC (%)
P00011	U07	C	C-B01	0	480	1560.9	S006	6	2.594	67.58
P00024	U05	B	B-B01	0	390	1868.6	S014	3	2.137	46.57
P00035	U08	C	C-B02	0	540	1627.4	S001	8	3.005	62.44
P00137	U01	A	A-B01	0	330	1192.5	S001	1	1.223	72.82
P00146	U02	A	A-B02	0	330	1192.5	S001	1	1.223	72.82
P00107	U03	A	A-B03	23	383	2032.5	S013 → S010	2	2.246	50.08
P00020	U06	B	B-B02	57	447	1980.4	S012	3	2.755	31.12
P00057	U04	A	A-B04	69	429	1796.0	S007	2	1.905	57.67
P00037	U02	A	A-B06	1192	1552	3200.2	S002	2	2.929	34.91
P00071	U01	A	A-B05	1192	1552	2846.3	S010	2	1.952	56.61
P00040	U07	C	C-B03	1561	2041	3671.9	S002	6	6.125	23.44
P00014	U05	B	B-B03	1901	2291	3461.4	S009	3	2.102	47.44
P00089	U04	A	A-B02	2046	2406	3657.8	S013	2	1.958	56.50
P00010	U08	C	C-B04	2159	2639	4039.3	S005	6	4.239	47.02
P00028	U06	B	B-B04	2353	2743	4319.0	S008	3	2.986	25.35
P00032	U03	A	A-B01	2368	2758	3680.1	S001	3	1.268	71.82
P00272	U01	A	A-B04	2846	3176	4513.6	S007	1	1.872	58.39
P00140	U02	A	A-B03	3200	3530	4392.7	S001	1	1.223	72.82
P00026	U05	B	B-B01	3461	3851	5291.0	S015	3	2.311	42.23
P00044	U07	C	C-B01	3672	4152	6107.7	S003	6	6.148	23.15
P00041	U03	A	A-B05	3971	4331	6232.9	S003	2	2.981	33.75
P00009	U08	C	C-B02	4039	4519	6344.4	S004	6	6.177	22.79
P00030	U06	B	B-B02	4319	4679	6224.9	S008	2	2.773	30.66
P00275	U04	A	A-B01	4546	4876	6213.7	S007	1	1.820	59.57
P00278	U01	A	A-B06	4546	4876	6213.7	S007	1	1.806	59.88
P00143	U02	A	A-B02	4723	5053	5915.9	S001	1	1.223	72.82
P00018	U05	B	B-B03	5291	5681	6480.6	S011	3	1.077	73.07
汇总	8 架	14A+7B+6C	14 组	—	—	6480.6	含 1 条两点回路	80	70.059	22.79~73.07

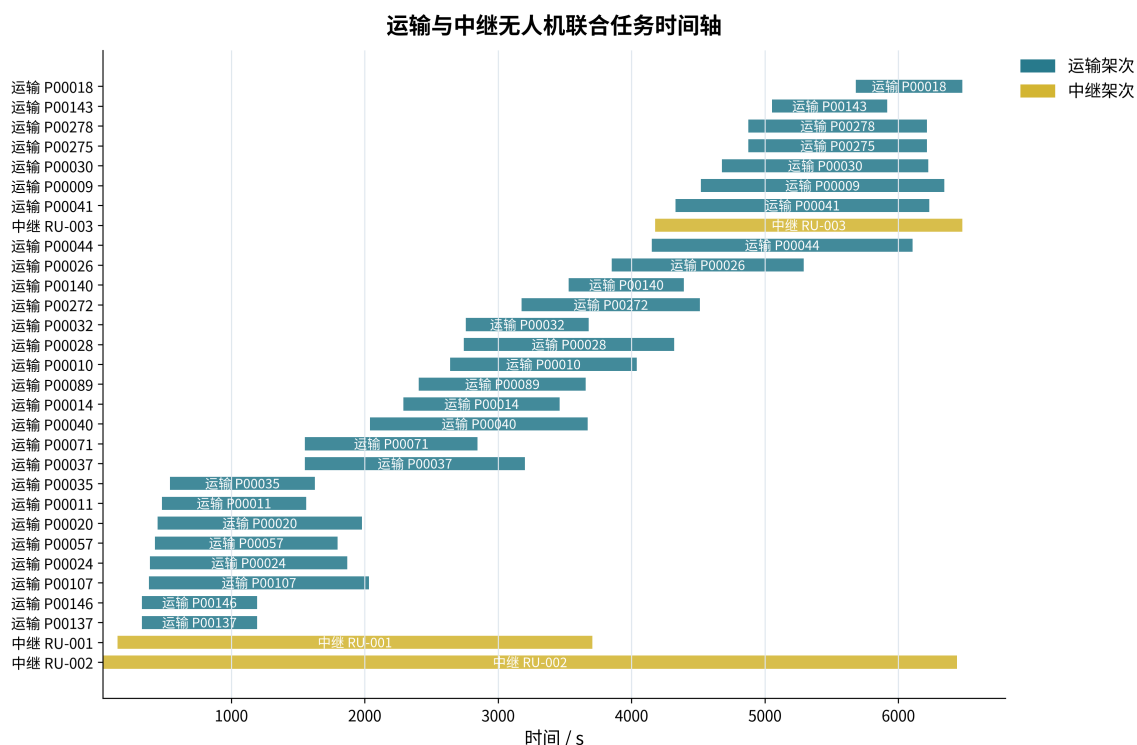


图 19 运输与中继无人机的联合任务时间轴

图 19 把运输架次与中继架次画在同一时间轴上。三条黄色的中继任务带明显长于单次运输架次，说明中继一旦升空就要持续悬停到最后一个受保障架次飞完；这也解释了为什么中继数量虽少却不会成为瓶颈——它的占用是长时间的，但服务对象可以很多。

7.7 可行性审计与最优性边界

7.7.1 独立审计

方案须通过一套独立于求解器离散模型的审计，结果记录在 screening.json：

1. **连续通信认证**：把全部运输轨迹切成 5589 个区间逐一认证，采用与预处理不同的更细尺度（基础 10 s、最小细分 0.25 s）。未覆盖区间 0 个、通信中断时长 0 s、未认证时长 0 s。审计报告同时说明，中断时长是上界而不是精确值——证书失败的区间都被计入，因此实际中断只会更少。
2. **运输物理回放**：27 个架次的逐段载荷、时间、能耗按浮点模型重算，与记录一致；80 箱唯一覆盖，46 项硬时限全部通过。
3. **巡航净空**：55 个飞行航段（31 条不同有向航段）按线段与栅格闭矩形求交重新核验，最小净空 50.000 m，无违规航段。
4. **中继资源**：3 个中继任务的机体与能源组件占用区间无冲突，能量与返航 SOC 均在限值内。

7.7.2 最优性边界

与问题二一样，这里需要交代“最优”的范围。表 16 列出四级目标的求解状态。

表 16 问题三四级字典序目标的求解状态

目标	求解状态	当前最优值	下界	差距说明
联合完工时间	FEASIBLE	6482 s	5936 s	尚有约 8.4% 的潜在改进空间
加权迟到量	FEASIBLE	33072	0	下界为 0，未能证明是否可达
运输与中继能耗	FEASIBLE	73.529 kWh	68.079 kWh	尚有约 7.4% 的潜在改进空间
总架次数	FEASIBLE	30	26	下界为 26，未证明可达

四级都没有在这一轮的求解时限内被证明最优，因此整条链只能称为“限时内找到的字典序可行解”，程序也如实输出 `global_optimal = false`。此外还有三点限制需要说明。

第一，**通信判定是保守的**。区间证书失败只代表未能证明可用，本文一律按需要中继处理，因此中继架次数是偏保守的估计——换个更精细的证明方法，需要的保障可能更少。

第二，**搜索空间是有限的**。模式库只有 465 条，悬停候选点是有限的点位与高度集合，时间与能耗都做了保守取整，所以下界不能直接当作原连续问题的下界。

第三，**LP 精修只在固定离散选择下最优**，它释放的是整秒取整的余量，不改变路线与资源分配，也不构成全局最优性证据。

要把结论推进到全局最优，需要在分支定价框架下把连续航线与悬停位置生成一并纳入定价子问题^[23]。本文没有做到这一步。就应急场景而言，在限时内给出一个通信中断为零、硬时限全部达标、且经过完整区间证书认证的 6480.60 s 方案，已经具备实用价值。

八、问题四：救援任务分区与资源配置优化模型

8.1 问题特征与建模口径

8.1.1 与问题三的差别

问题三里全部资源归基地统一调度：8 架飞机、14 组电池、2 架中继机和 6 组中继能源组件构成一个共享池，谁先需要谁先用。问题四把 15 个服务区划成 K 个互不重叠的任务组，各组独立执行，**资源不得跨组调配**。这一条改变的是问题的性质——从“资源排程”变成“资源划分”。

差别可以用一个简单例子说明。假设某类资源在全基地的时间轴上有两个峰值，分别出现在上午和下午，各需 2 件，而两峰不重叠，那么全局峰值是 2 件，共享模式下配 2 件就够。但如果这两个峰值分别落在两个不同的任务组里，那么每组都要各自按自己的峰值配 2 件，合起来就要 4 件。分区本身会制造出额外的资源需求，这部分增加量是本节需要量化的核心指标。

分区问题在运筹学里有专门的研究分支，通常称为区域划分或选区划分问题^[25]，典型做法是把小单元聚合成满足连续性、均衡性等条件的若干区域^[26]。本文的场景与之有两个不同：一是“单元”由任务归属关系决定而不是由地理邻接决定；二是资源需求由固定时间轴上的占用峰值算出，不需要重新排程。

8.1.2 不可拆分的原子单元

题面给出两条归属约束：同一运输架次涉及多个服务区时这些服务区必须同组；每个服务区必须且只能属于一个任务组。此外，第三问的中继任务同时保障多架运输机，而中继任务本身不可复制、不可拆分、不可重定时，所以被同一个中继任务保障的全部运输架次所涉及的服务区也必须落在同一组。

把这两条关系取传递闭包，就得到若干不可拆分的**原子单元**，分区时只能以原子单元为最小颗粒。本场景中，27 个运输架次里只有 1 条两点回路（P00107 的 S013 → S010），它把 S010 与 S013 绑在一起；3 个中继任务共覆盖 19 个架次，其中 RU-002 一个任务就覆盖 12 个架次、涉及 7 个服务区，闭包合并后把大部分服务区连成一片。最终 15 个服务区压缩成 5 个原子单元：

表 17 由冻结任务归属关系合并出的原子单元

单元	包含服务区	服务区数	合并原因
1	S001	1	独立成单元
2	S002, S003, S004, S005, S007, S008, S009, S015	8	被中继任务 RU-002 共同保障
3	S006	1	独立成单元
4	S010, S012, S013, S014	4	含两点回路 S013 $\rightarrow$ S010, 其余由中继任务串联
5	S011	1	独立成单元

单元数从 15 降到 5, 可行分区数随之大幅减少, 这为后文的完全枚举创造了条件。

8.1.3 资源类别与库存

分区需要配置 8 类资源: A/B/C 三种机型的运输机体与共享电池, 以及中继机体与中继能源组件。各类资源的占用区间按第三问的冻结排程确定: 运输机体从准备开始占用到返航; 共享电池从准备开始占用到两阶段充电完成; 中继机体的占用还额外计入架次周转时间; 中继能源组件占用到充满为止。区间一律左闭右开, 避免首尾相接的两个任务被误判为重叠。

附件给出的库存为: A 型机体 4 架、B 型 2 架、C 型 2 架; A 型电池 6 组、B 型 4 组、C 型 4 组; 中继机体 2 架、中继能源组件 6 组。

8.2 分区与资源配置模型

8.2.1 决策变量

设原子单元集合为 $\mathcal{U}$ ($|\mathcal{U}| = 5$), 要把它们划分成 K 个非空且互不重叠的子集 (任务组):

$$\mathcal{U} = \bigcup_{k=1}^K \mathcal{U}_k, \quad \mathcal{U}_k \cap \mathcal{U}_l = \emptyset \quad (k \neq l), \quad \mathcal{U}_k \neq \emptyset \quad (37)$$

这里的分区是**无标签**的: 任务组编号 $1, 2, \dots, K$ 只是标识, 交换两个组的编号得到的是同一个分区, 枚举时只计一次。

8.2.2 每组资源需求的确定

任务组 $\mathcal{U}_k$ 对资源类型 r 的需求量, 等于该组全部任务在类型 r 上的占用区间的**最大重叠数**:

$$n_{kr} = \max_t \left| \left\{ \text{任务 } p \in \mathcal{U}_k : t \in [a_{pr}, b_{pr}) \right\} \right| \quad (38)$$

其中 $[a_{pr}, b_{pr})$ 是任务 p 对资源 r 的占用区间。这与调度中累计资源约束的口径一致^[31]：这个量就是该组独立执行所需的最小资源件数——因为资源不能跨组调配，组内任何时刻在用的件数都不能超过配备量。

计算上只需把区间端点排成事件序列扫一遍，遇到起点加一、遇到终点减一，过程中的最大值即为所求，复杂度与任务数成线性关系。

8.2.3 评价目标

题面没有给定单一目标函数，只要求从配置规模、冗余、均衡性、库存缺口等角度比较两种分区。本文按下面的次序逐级选择：

$$\begin{aligned} \text{第一级: } \quad & \min \quad D = \sum_r \max\left(0, \sum_k n_{kr} - N_r\right) \\ \text{第二级: } \quad & \min \quad \sum_r \sum_k n_{kr} \\ \text{第三级: } \quad & \min \quad \max_{\phi} \text{CV}(\{w_{k\phi}\}_{k=1}^K) \end{aligned}$$

式中 N_r 为资源 r 的现有库存， $w_{k\phi}$ 为任务组 k 在第 ϕ 项工作量上的取值。这类“先保底、再省量、最后拉平”的分层处理是多目标优化中的常规做法^[16]。三级目标的含义分别是：先尽量不让任何一类资源超出现有库存（缺口越小越好）；在缺口相同的前提下让总配置件数最少（避免为了均衡而多配资源）；最后压缩工作量的组间离散程度，让各组任务量尽量接近。第三级取四项工作量的最大变异系数，四项为运输飞行时间、中继服务时间、运输架次数与箱数。

需要说明两点。第一，不同资源的件数在第二级中是等权相加的，也就是说“一辆C型机和一组电池”在计数时权重相同；这是一个明确的评价选择，代表配置规模而不是采购费用。第二，变异系数在均值为零时无定义（例如某个分区里所有组的中继服务时间都是零），这种情况按零处理。

8.3 求解算法

原子单元只有5个，分区空间很小，因此不需要启发式，直接**完全枚举**——这本质上是对一个极小规模集合划分问题做穷举^[13]。枚举按第二类斯特林数组织：把单元依次放入现有的组或新开一组，并跳过重复的无标签分区。 $K=2$ 时有 $S(5, 2) = 15$ 个候选， $K=3$ 时有 $S(5, 3) = 25$ 个。每个候选只需计算各区间的峰值并打分，因此两次枚举都可以在瞬间完成。

这里的前提是单元数很小。如果单元数增多，候选数按 $K^{|U|}$ 量级增长，程序会在超过设定规模上限时明确报错，而不是把部分枚举的结果当作最优解。

8.4 结果与分析

8.4.1 两种分区方案

两种分区的最优解见表 18。

表 18 $K = 2$ 与 $K = 3$ 的最优分区方案

方案	任务组	包含服务区	服务区数	运输架次	箱数	说明
$K = 2$	组 1	S001~S010、S012~S015	14	26	77	主体任务组
	组 2	S011	1	1	3	独立小组
$K = 3$	组 1	S001~S005、S007~S010、S012~S015	13	25	71	主体任务组
	组 2	S006	1	1	6	独立小组
	组 3	S011	1	1	3	独立小组

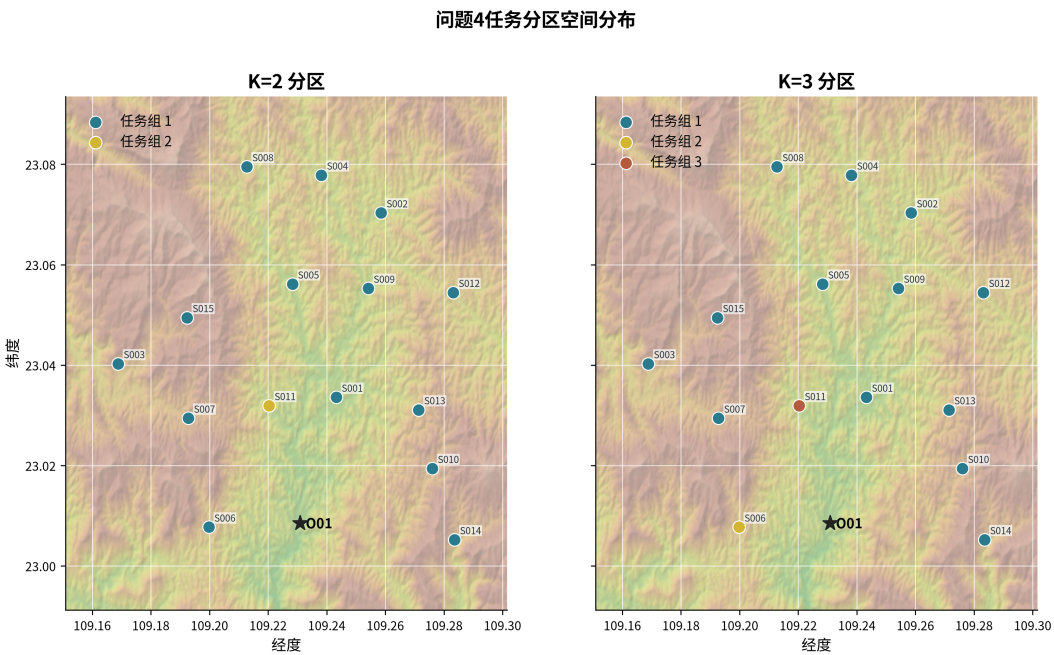


图 20 $K = 2$ 与 $K = 3$ 的任务分区空间分布

两种方案的实际分布见图 20。两者都呈现出“一个主体组加若干孤立小组”的形态。原子单元一共 5 个：除了被中继任务串成一大块的 8 个服务区之外，另外四个单元分别是 S001、S006、由两点回路与中继任务连成的 S010~S014、以及 S011。既然题面要求恰好分成 K 组，就必须从这几个单元里挑出若干单独成组。被挑中的是规模最小的两个——S011（1 个架次、3 个货箱）与 S006（1 个架次、6 个货箱）； $K = 2$ 时只拆出 S011， $K = 3$ 时再拆出 S006。原因很直接：每拆出一个小组，小组本身都要按自己的占用峰值配一整套资源，小组的任务量越小，这套资源就越少，造成的新增缺口也越

小。S001 有 6 个架次、154kg 物资，单独成组要配的资源远多于它带来的收益，因此始终留在主体组里。

8.4.2 资源配置与库存缺口

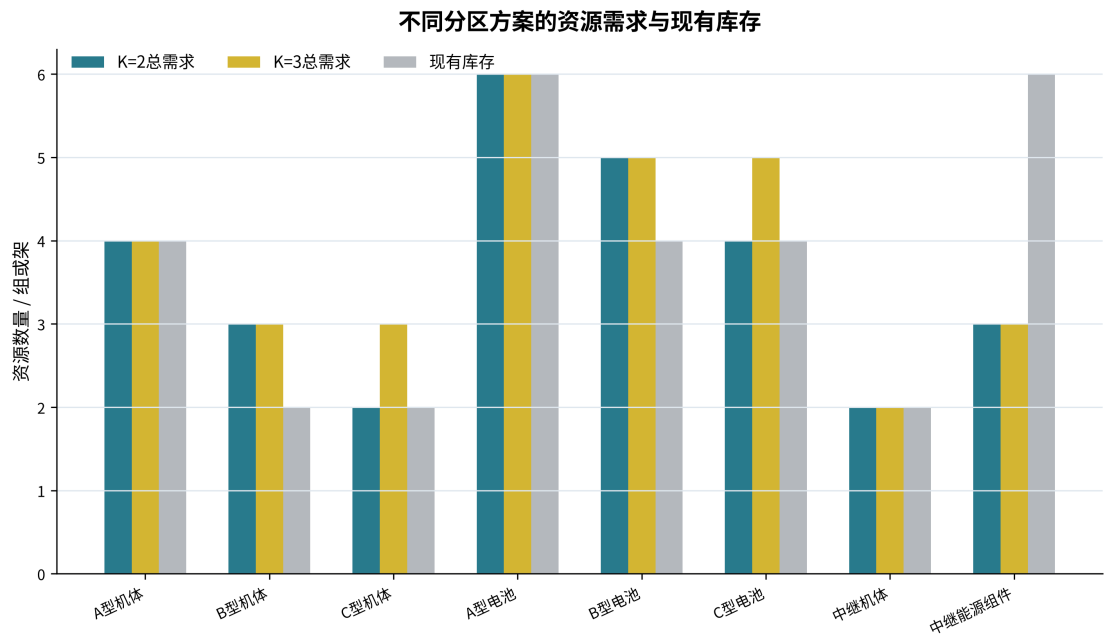


图 21 两种分区方案的资源需求与现有库存

表 19 与图 21 给出逐类资源的配置结果。表中的“分区开销”指各组需求之和减去未分区时的全局峰值，也就是分区本身额外制造出来的资源需求。

表 19 逐类资源的配置结果与库存缺口

资源类型	库存	K=2 总需求	K=2 缺口	K=3 总需求	K=3 缺口	全局峰值	分区开销
A 型机体	4	4	0	4	0	4	0
B 型机体	2	3	1	3	1	2	1
C 型机体	2	2	0	3	1	2	1
A 型电池	6	6	0	6	0	6	0
B 型电池	4	5	1	5	1	4	1
C 型电池	4	4	0	5	1	4	1
中继机体	2	2	0	2	0	2	0
中继能源组件	6	3	0	3	0	3	0
合计	—	29	2	31	4	26	4

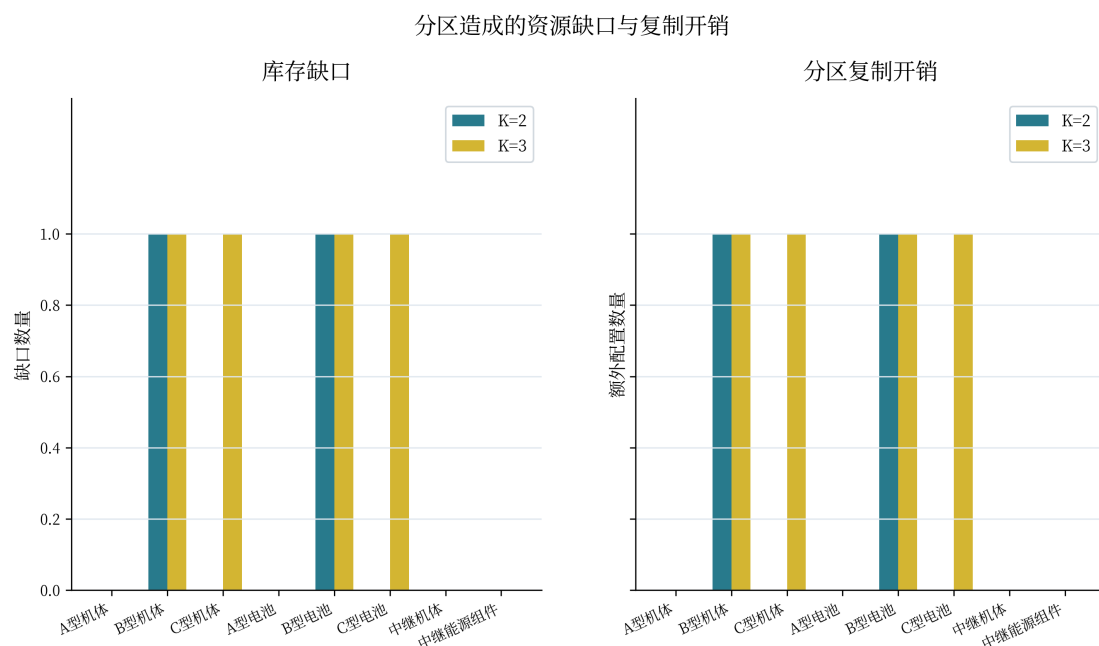


图 22 分区带来的库存缺口与复制开销

图 22 把这种复制开销单独画了出来：缺口只出现在 B、C 两型的机体与电池上。三种情形的缺口来源是同一个：独立成组的小组必须自备一套资源。S011 只有 3 个货箱、1 个运输架次，但独立成组后需要 1 架 B 型机加 1 组 B 型电池；而主体组本身已经把 B 型机（2 架）和 B 型电池（4 组）用满，两边相加就各超一件。 $K = 3$ 时 S006 独立成组，还需要 1 架 C 型机和 1 组 C 型电池，C 型的两类资源也因此各超一件。所以 $K = 2$ 缺 2 件， $K = 3$ 缺 4 件。

值得注意的是 A 型资源和中继资源没有缺口。A 型机体 4 架、电池 6 组在两种分区下都恰好用满且不超；中继能源组件库存 6 组，实际只需 3 组，有 3 组余量。这说明缺口不是普遍性的资源紧张，而是集中在 B、C 两个机型上——它们的库存本来就少（B 型 2 架 4 组、C 型 2 架 4 组），一旦被拆出一个小组就必然超支。

由此可以给出一个直接的工程建议：**若要执行 $K = 2$ 或 $K = 3$ 的分组，需要额外准备 B 型机体与电池；若采用 $K = 3$ ，还要再加一套 C 型的机体与电池。**另一种思路是不要把小点单独成组——S011 只有 3 个货箱，把它并入主体组虽然会让主体组的峰值略升，但省下的是一整套机电池，从总量看更划算。这也提示分区方案的选择需要结合手头的库存来定，而不是只看均衡性。

8.4.3 工作量均衡性

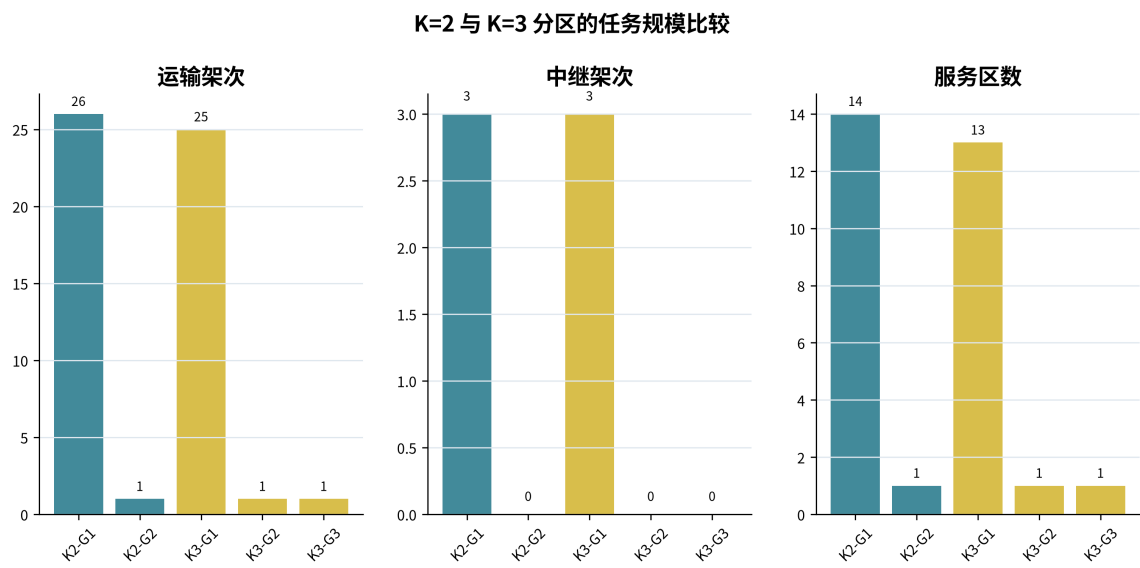


图 23 各任务组的任务规模比较

分组结果在均衡性上并不好看： $K = 2$ 时主体组承担 26 个架次、77 个货箱，小组只有 1 个架次、3 个货箱； $K = 3$ 时主体组 25 个架次、71 个货箱，另两组各 1 个架次。四项工作量的变异系数在 $K = 2$ 时为 1.00， $K = 3$ 时为 1.41。

但这是分级目标的必然结果，而不是求解失败。第一级和第二级目标（库存缺口、总资源件数）都倾向于把任务集中起来，因为分散会同时抬高资源峰值和总件数；只有第三级才关心均衡，而它在选优时排在最后。事实上在这个场景里，只要把 S011 单独成组，均衡性就注定很差——一个只有 3 个货箱的小组无法与 26 个架次的主体组拉平。如果指挥部更看重均衡，应当把均衡目标提到前面，代价是接受更大的资源缺口。

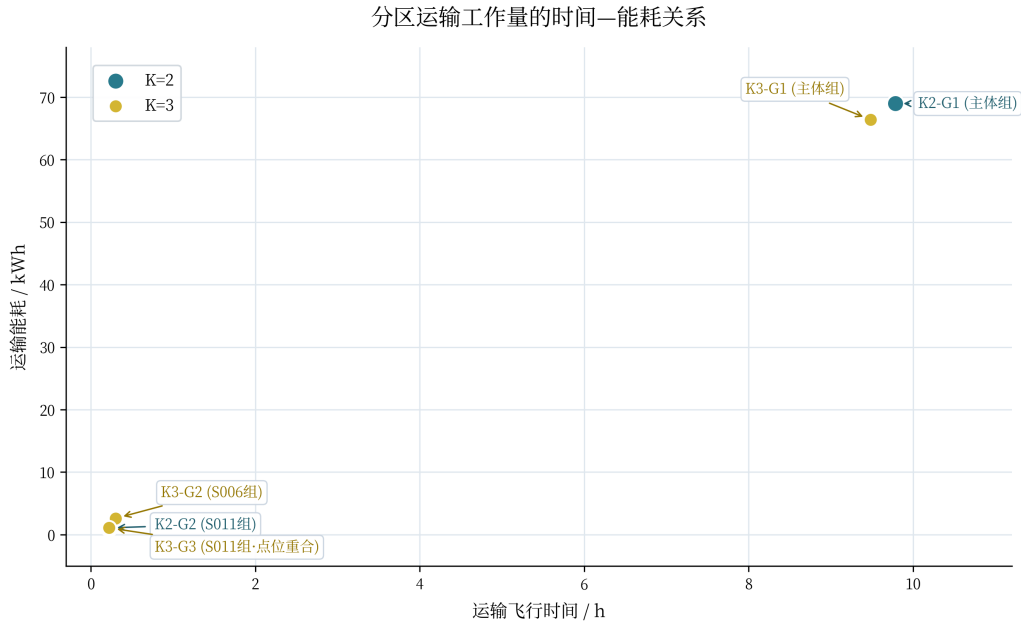


图 24 各组运输飞行时间与能耗的关系

图 23 与图 24 从任务规模与时间—能耗两个角度展示了这种不均衡：主体组在两项上都是另一个组的几十倍。这再次说明，本场景的分区方案是“按资源省着配”而不是“按工作量摊平”。

8.5 可行性与最优性边界

8.5.1 可行性

两种分区都找到了合法解，即每个服务区恰好属于一个非空任务组，且没有运输架次或中继任务被跨组复制或拆分。但**库存不可行**：现有库存无法支撑任何一种分区， $K = 2$ 缺 2 件， $K = 3$ 缺 4 件。程序把“存在合法分区”和“库存是否够用”分成两个独立的状态报告，避免把前者误读成后者。

另有两点在实现层面保障了冻结关系的严谨性：一是读入第三问结果时核对逐箱交付表与架次表的一致性，任何箱号缺失、重复或归属不符都会直接报错；二是对第三问的六个输入文件（含连续通信认证结果）记录 SHA-256，第四问前后各核对一次，确保分区计算基于同一份排程。

8.5.2 最优性边界

因为采用了完全枚举，本节的结论在下面这个范围内是精确的：**给定第三问的冻结排程、按传递闭包得到的原子单元划分、以及 8.2.3 节给定的分级评价目标**，所选分区是全部候选分区中最好的。程序也如实记录 `partition_search_complete = true`。

但有三点必须说明。第一，分区并没有改变排程——各架次的时刻、机型、资源占用全部沿用第三问，这正是 7.1.4 节所说的“第三问独立求解、再冻结求分区”的范围。如果进一步把分区的资源缺口反馈给第三问，并允许为其重新排程甚至改组批，各组资源峰值可能降低，缺口也可能缩小甚至消失。程序支持这种“第三、四问联合”的范围，但**本次交付没有启用**，因此本文报告的缺口是独立范围下的结果。第二，原子单元由任务归属关系的传递闭包决定，这是题面约束的直接结果，但它把“能否拆分”这件事固化了；若归属关系本身可以调整，分区空间会大得多。第三，三级目标（缺口、总件数、最大变异系数）是本文公开的建模选择，题面并未规定；换一组目标或调换三级次序，选出的分区可能不同。

因此，本文给出的是“在冻结排程与既定评价准则下”的最优分区方案，而不是问题四乃至四问联动的全局最优解。

九、模型评价与推广

9.1 主要特点

1. **地形与能耗模型贴合题目场景。**巡航海拔由 DEM 沿线最高点决定而非取固定高度,爬升高度因此随航路变化;载荷通过 $3/2$ 次方关系进入能耗与航程,避免了线性续航假设在重载下低估电耗的问题。
2. **组批问题求解到精确最优。**利用各服务区货箱相互独立的天然解耦,用状态压缩动态规划在毫秒级得到全局最优解,不存在启发式算法的随机性和早熟风险,也便于复核。
3. **对关键假设做了量化检验。**水平能耗标定是本文最主要的假设,其影响通过 κ 敏感性单独度量;结果在 $\kappa = 0.8$ 时不变化,在 $\kappa = 1.2$ 时架次增加 2,边界清楚。
4. **把“连续通信”落成了可验证的条件。**问题三没有按离散时刻采样判定链路,而是对每个时间段给出区间证书,只有整段被证明可用才判为直连;证不出来的区间按需要中继处理。判定因此单侧偏保守,不会把已中断的片段判成可用。预处理与最终审计用了两套不同的时间尺度,避免“自己证明自己”。
5. **量化了分区本身带来的资源代价。**问题四没有停留在“给出一个分区”,而是把各组需求之和与未分区全局峰值之差单独列出,指出分区会复制资源峰值。这一项在配置核算里容易被忽略,本文用 $K = 2$ 与 $K = 3$ 的对比把它的量级摆了出来。

9.2 局限与适用条件

1. **水平能耗为工程标定,不是唯一真实模型。**题面未给水平能耗公式,本文按可用能量与等效航程之比标定。 15×3 的最大安全载荷与组批能耗的绝对数值都条件于这条假设,其相对大小关系(机型排序、服务区排序)则较为稳健。
2. **“累计作业时间”是自定义口径。**本文把它定义为准备、装载、飞行与交接时间之和,该口径下时间与架次数高度相关,导致“时间优先”与“架次优先”给出同一方案。若题目本意是墙钟完工时间,则还需引入各服务区任务能否并行、机队规模等约束,那属于问题二的范围,本文未擅自并入。
3. **Pareto 结论限于代表解。**表 3 中的非支配关系只在三种字典序策略给出的代表解之间成立,不等于完整 Pareto 前沿。
4. **几何与高程采用统一近似。**水平距离用球面大圆距离,节点作业高度取节点表海拔、未与 DEM 取值调和。在本场景的距离尺度下这些近似的影响可以忽略。
5. **航程校核未起作用。**假设 2 引入的单程航程校核在全部情形下均未触发,说明本场景的可行域实际由能量约束和结构载重决定。

9.3 问题二的额外适用条件

1. **最优性只在有限模式库内成立。**第二问的结论是“给定模式库内的字典序最优”，而初始模式库既不覆盖全部箱组也不覆盖全部访问排列；四级目标中只有加权迟到量一级被证明最优，其余三级在限时内只找到可行解。程序据此始终输出 `global_optimal = false`。要给出全局最优性证书需要列生成一类的精确方法，本文没有做到。
2. **求解器限时导致结果不可完全复现。**CP-SAT 以多线程、限时方式运行，同一输入在不同机器或不同时刻可能收敛到不同的可行解。本文把所有阶段的状态、目标值与下界一并输出，判据是审计是否通过，而不是与某次运行逐位相同。
3. **软迟到量的统计口径。**本文对全部 64 件非医疗货箱计算加权迟到量；若改为只统计“既非医疗也非首批保障”的货箱（49 件），数值会不同。两种口径都能自治，但论文中必须写明用的是哪一种。
4. **周转时间取默认值。**附件没有给出运输机返航后的独立周转时间，本文按“机体返航即释放、下一架次可开始准备”处理，电池则必须充满才能复用；准备与装载按串行处理。若实际保障流程需要额外的检查或转场时间，完工时间会相应延长。
5. **保守取整的影响。**模型把时间向上取整、能耗放大到微千瓦时整数，这只会让可行域更紧，不会把不可行方案判为可行；但由此得到的下界不能直接当作原连续问题的下界。

9.4 问题三与问题四的额外适用条件

1. **通信判定偏保守，中继架次数是上界估计。**区间证书失败只代表本文的方法没能证明可用，实际可能并未中断。本文一律按需要中继处理，因此 3 个中继架次是偏保守的结果；换用更精细的证明方法，所需保障可能更少。审计报告中的“通信中断时长”同理是上界而不是精确值。
2. **第三、四问未做联动择优。**本文采用的是“第三问独立求解、再冻结其排程求第四问”的范围：第三问只按自身的四级目标优化，第四问只在冻结方案上选分区，两者之间没有反馈。程序支持相反的范围（给第三问附加分区约束、或把分区指标回馈到下一轮搜索），但本次交付未启用。因此第四问的库存缺口是独立范围下的结果；若允许为分区方案重新排程与改组批，缺口有可能缩小。
3. **评价准则与档位选择是公开的建模选择。**第三问的通信认证尺度、第四问的三级目标（库存缺口、总资源件数、最大变异系数）都是本文自行确定的，题面并未规定。换一组准则或调换次序，选出的分区可能不同；论文中已把所用准则写清楚，以便复核时区分“题面要求”与“本文选择”。

9.5 对救援组织的启示

1. **返航安全余量不宜设得过高。**计算表明， ρ 在 20% 以内方案结构稳定，一旦提高到 25% 就触发 S004 的架次裂变，提高到 30% 时总架次增加 11%、总电耗增加 13.7%。若现场因天气或电池低温衰减需要提高余量，应预期到架次与作业时间的明显上升，并提前准备机队与电池。
2. **重型机与轻型机应按距离分工。**C 型单位距离电耗高，远距离作业时能量断崖明显（S008 处安全载荷比额定值低 27%）；B 型空载标准航程最长、单位距离电耗最低，适合承担 7km 以上的远距离投送。本方案中 S002、S003 采用的“B 型小载 + C 型大载”组合，以及 S008 在能耗优先策略下改用两架次 B 型，都是这一分工的体现。这种多机型混合编配的思路在无人机配送问题中已有较多讨论^[19]。
3. **能耗与时效的取舍量级很小。**本例中省电与省时的对立只值 0.098 kWh 对 1668 s，决策几乎不需要犹豫。但这一结论依赖于 20% 的余量基准；余量收紧后，架次增加带来的能耗与时间会同时上升，届时取舍空间会明显变小。
4. **分区前先看清哪个点真正独立。**问题四的结果显示，把 S011 这类只有 3 个货箱的小点单独划成一组，会让 B 型机体与电池各超出一件；相反把它并回主体组虽然略微抬高主体组的峰值，却省下整套机电池。因此在分区时值得先算一笔账：单独成组省下的调度复杂度，是否值得一套额外资源。本例的答案是多数情况下不值得。

参考文献

- [1] Caunhye A M, Nie X, Pokharel S. Optimization models in emergency logistics: A literature review[J]. Socio-Economic Planning Sciences, 2012, 46(1): 4-13.
- [2] Holguín-Veras J, Jaller M, Van Wassenhove L N, et al. On the unique features of post-disaster humanitarian logistics[J]. Journal of Operations Management, 2012, 30(7-8): 494-506.
- [3] Murray C C, Chu A G. The flying sidekick traveling salesman problem: Optimization of drone-assisted parcel delivery[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2015, 54: 86-109.
- [4] Otto A, Agatz N, Campbell J, et al. Optimization approaches for civil applications of unmanned aerial vehicles (UAVs) or aerial drones: A survey[J]. Networks, 2018, 72(4): 411-458.
- [5] Leishman J G. Principles of Helicopter Aerodynamics[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 53-112.
- [6] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle routing problems for drone delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1): 70-85.
- [7] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C, et al. Energy consumption models for delivery drones: A comparison and assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90: 102668.
- [8] Stolaroff J K, Samaras C, O'Neill E R, et al. Energy use and life cycle greenhouse gas emissions of drones for commercial package delivery[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 409.
- [9] Liu Y, Sheng H, He F, et al. An energy consumption model for multi-rotor small unmanned aircraft systems[C]//2017 IEEE 20th International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC). IEEE, 2017: 1-6.
- [10] Sinnott R W. Virtues of the Haversine[J]. Sky and Telescope, 1984, 68(2): 159.
- [11] Vincenty T. Direct and inverse solutions of geodesics on the ellipsoid with application of nested equations[J]. Survey Review, 1975, 23(176): 88-93.

- [12] Roberge V, Tarbouchi M, Labonté G. Comparison of parallel genetic algorithm and particle swarm optimization for real-time UAV path planning in complex 3D environments[J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2013, 9(1): 132-141.
- [13] Balas E, Padberg M W. Set partitioning: a survey[J]. SIAM Review, 1976, 18(4): 714-760.
- [14] Nemhauser G L, Wolsey L A. Integer and Combinatorial Optimization[M]. New York: Wiley-Interscience, 1988.
- [15] Held M, Karp R M. A dynamic programming approach to sequencing problems[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1962, 10(1): 196-210.
- [16] Ehrgott M. Multicriteria Optimization[M]. 2nd ed. Berlin: Springer Science & Business Media, 2005: 115-148.
- [17] Marler R T, Arora J S. Survey of multi-objective optimization methods for engineering[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2004, 26(6): 369-395.
- [18] Saltelli A, Ratto M, Andres T, et al. Global Sensitivity Analysis: The Primer[M]. John Wiley & Sons, 2008.
- [19] Moshref-Javadi M, Lee S, Winkenbach M. Design and evaluation of a multi-trip delivery model with truck and drones[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2020, 136: 101887.
- [20] Poikonen S, Wang X, Golden B. The vehicle routing problem with drones: Extended models and connections[J]. Networks, 2017, 70(1): 34-43.
- [21] Agatz N, Bouman P, Schmidt M. Optimization approaches for the traveling salesman problem with drone[J]. Transportation Science, 2018, 52(4): 965-981.
- [22] Cokyasar T, Dong W, Jin M, et al. Designing a drone delivery network with automated battery swapping machines[J]. Computers & Operations Research, 2021, 129: 105177.
- [23] Barnhart C, Johnson E L, Nemhauser G L, et al. Branch-and-price: Column generation for solving huge integer programs[J]. Operations Research, 1998, 46(3): 316-329.
- [24] Schermer D, Moeini M, Wendt O. A hybrid VNS/Tabu search algorithm for solving the vehicle routing problem with drones and en-route operations[J]. Computers & Operations Research, 2019, 109: 134-158.

- [25] Kalcsics J, Nickel S, Schröder M. Towards a unified territorial design approach: Applications, algorithms and GIS integration[J]. TOP, 2005, 13(1): 1-74.
- [26] Bozkaya B, Erkut E, Laporte G. A tabu search heuristic and adaptive memory procedure for political districting[J]. European Journal of Operational Research, 2003, 144(1): 12-26.
- [27] Zeng Y, Zhang R, Lim T J. Wireless communications with unmanned aerial vehicles: Opportunities and challenges[J]. IEEE Communications Magazine, 2016, 54(5): 36-42.
- [28] Al-Hourani A, Kandeepan S, Lardner S. Optimal LAP altitude for maximum coverage[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2014, 3(6): 569-572.
- [29] Wu Q, Zeng Y, Zhang R. Joint trajectory and communication design for multi-UAV enabled wireless networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2018, 17(3): 2109-2121.
- [30] Zeng Y, Wu Q, Zhang R. Accessing from the sky: A tutorial on UAV communications for 5G and beyond[J]. Proceedings of the IEEE, 2019, 107(12): 2327-2375.
- [31] Laborie P, Rogerie J, Shaw P, et al. IBM ILOG CP optimizer for scheduling[J]. Constraints, 2018, 23(2): 210-250.